

Résonance

Plan du cours

I	Régime sinusoïdal forcé	2
I.A	Déphasage entre deux signaux sinusoïdaux synchrones	2
I.B	Exemple : the circuit RC is back.	3
I.C	Représentation complexe d'un signal sinusoïdal	4
I.D	Fin de l'exemple	5
II	Lois de l'électrocinétique en représentation complexe	6
II.A	Loi des mailles et loi des nœuds.	6
II.B	Impédance et admittance complexe.	6
II.C	Associations de dipôles	7
III	Résonance en tension, résonance en élongation	7
III.A	Exemple en électronique : tension aux bornes du condensateur d'un RLC série	7
III.B	Exemple en mécanique : élongation d'un oscillateur masse-ressort amorti	8
III.C	Étude qualitative.	8
III.D	Étude quantitative : condition d'existence et pulsation de résonance	9
III.E	Acuité de la résonance.	10
IV	Résonance en courant, résonance en vitesse	11
IV.A	Exemple en électronique : courant dans un RLC série	11
IV.B	Exemple en mécanique : vitesse d'un oscillateur masse-ressort amorti	12
IV.C	Étude qualitative.	12
IV.D	Étude quantitative : pulsation de résonance	13
IV.E	Acuité de la résonance.	14

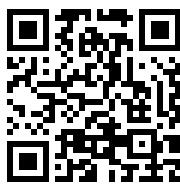
- | | |
|--|---|
| (R) Résultat à connaître par cœur. | (M) Méthode à retenir, mais pas le résultat. |
| (D) Démonstration à savoir refaire. | (Q) Aspect qualitatif uniquement. |

Les paragraphes sans mention en marge sont là pour faciliter votre compréhension ou pour votre culture mais n'ont pas forcément besoin d'être appris en tant que tel.

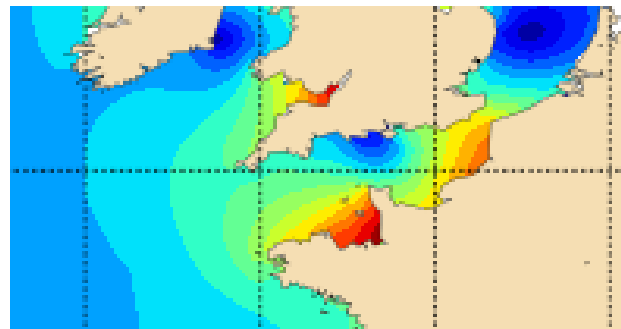
Commençons par analyser qualitativement quelques phénomènes de résonance pour en dégager les caractéristiques principales.



Résonance entre deux diapasons



Résonance dans un stade



Amplitude des marées dans la Manche
... même principe que les vagues dans la baignoire !

... mais bien d'autres exemples de la vie quotidienne existent : la balançoire, les caisses de résonance des instruments de musique, piscine à vagues ... et on retrouve aussi les résonances à des endroits où on ne les attend pas, comme par exemple les lasers, les montres à quartz, les émetteurs d'ultrasons, etc.

→ ingrédients physiques nécessaires pour observer une résonance :

- ▷ un oscillateur + un système exciteur, c'est-à-dire un forçage
- ▷ la fréquence du forçage doit être bien choisie pour que ça marche

Espace 1



On dit qu'il y a **résonance** lorsque la réponse d'un oscillateur forcé de manière périodique prend une très grande amplitude pour une valeur particulière de la pulsation de forçage, voisine de la pulsation propre (= pulsation des oscillations libres) de l'oscillateur.

Interprétation qualitative : le forçage apporte périodiquement de l'énergie à l'oscillateur, et à la résonance elle est toujours apportée « au bon moment » pour augmenter l'amplitude des oscillations ... jusqu'à ce que des phénomènes dissipatifs ou des non-linéarités viennent la limiter.

→ notre étude va se concentrer sur la réponse des oscillateurs à un forçage sinusoïdal en régime établi.

I - Régime sinusoïdal forcé

I.A - Déphasage entre deux signaux sinusoïdaux synchrones

Considérons deux signaux sinusoïdaux **synchrones**, c'est-à-dire de même fréquence :

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{et} \quad u'(t) = U'_m \cos(\omega t + \varphi').$$

On appelle **déphasage** de u' par rapport à u la différence

$$\Delta\varphi = \varphi' - \varphi.$$

Par convention, on restreint $\Delta\varphi$ à l'intervalle $] -\pi, +\pi]$.

- ▷ $\Delta\varphi = 0$: u' et u sont **en phase** ;
- ▷ $\Delta\varphi = \pi$: u' et u sont **en opposition de phase** ;
- ▷ $\Delta\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$: u' et u sont **en quadrature de phase** ;
- ▷ $\Delta\varphi > 0$, u' est en **avance de phase** sur u ;
- ▷ $\Delta\varphi < 0$, u' est en **retard de phase** sur u .

Graphiquement, le signal en avance de phase est celui qui atteint son maximum en premier.



Le déphasage est relié au décalage temporel entre les signaux,

$$|\Delta\varphi| = \omega \Delta t = \frac{2\pi}{T} \Delta t$$



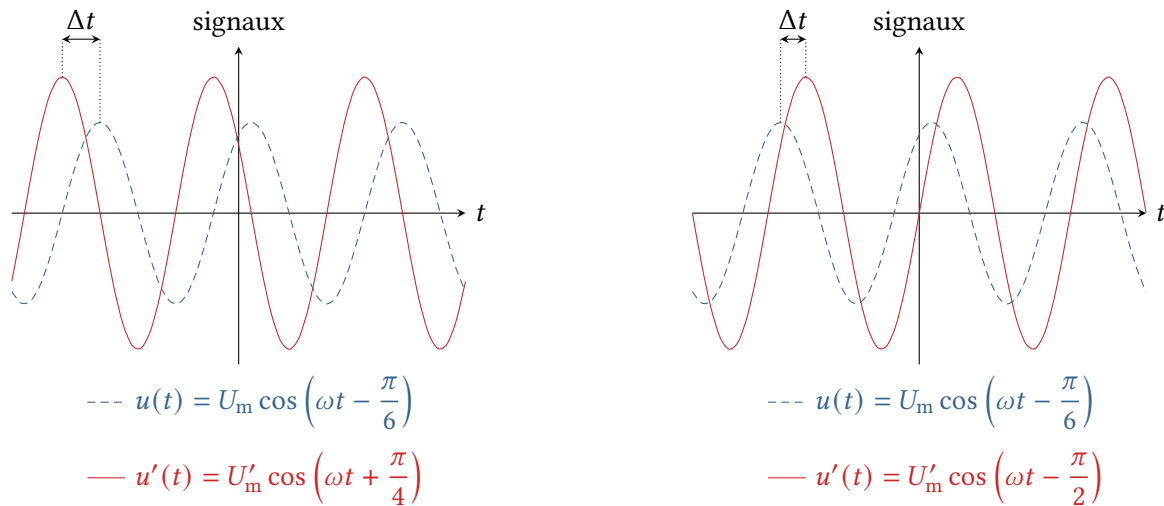


Figure 1 – Signaux déphasés.

Remarque : le résultat est écrit sous cette forme car il est en pratique plus simple de calculer $|\Delta\varphi|$ via le décalage temporel puis d'ajouter le signe à la main.

Démonstration : Notons $t_{\max}$ et $t'_{\max}$ deux instants les plus proches où les signaux atteignent leur maximum. Alors,

$$\begin{cases} \omega t_{\max} + \varphi = 2k\pi \\ \omega t'_{\max} + \varphi' = 2k\pi \end{cases} \quad \text{soit} \quad \varphi' - \varphi = -\omega(t'_{\max} - t_{\max})$$

ce qui donne le résultat.

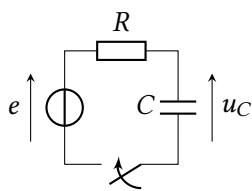
Espace 2

I.B - Exemple : the circuit RC is back

• Étude numérique et phénoménologie

Considérons le circuit représenté ci-contre. La source idéale de tension impose un forçage sinusoïdal,

$$e(t) = E_m \cos(\omega t),$$



L'équation différentielle du circuit pour $t > 0$ s'écrit

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{\tau} u_C = \frac{e(t)}{\tau} = \frac{E_m}{\tau} \cos(\omega t)$$

À l'instant initial $t = 0$, l'interrupteur est fermé. Pour que les phénomènes soient mieux visibles, on suppose que $u_C(0) = 5 \text{ V} \neq 0$. En utilisant la méthode d'Euler explicite (code en ligne sur le site de la classe, pour le voir et jouer avec), on étudie numériquement la réponse $u_C(t)$ en faisant varier les différents paramètres du forçage e . Quelques courbes sont représentées figure 2.

Observations :

- après un régime transitoire de durée de l'ordre de τ , le circuit atteint un régime établi sinusoïdal ;
- dans ce régime u_C oscille à la même fréquence que e ;
- mais l'amplitude et le déphasage de u_C par rapport à e dépendent de la fréquence de forçage.



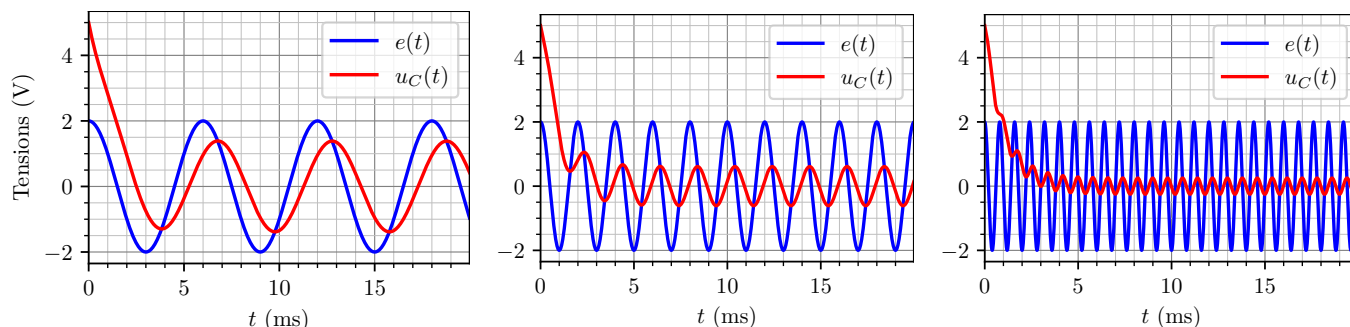


Figure 2 – Réponse d'un circuit RC à un forçage sinusoïdal. Pour les trois courbes, $\tau = RC = 1$ ms, et on fait varier de gauche à droite la période du forçage : 6 ms, 2 ms, 0,8 ms.

- À la recherche d'une expression de u_C

Application 1 : Une vaine tentative

On s'intéresse au circuit RC en régime sinusoïdal établi, c'est-à-dire à la solution particulière de l'équation différentielle. Poser le calcul permettant en principe de la déterminer.

→ une méthode de recherche de solution particulière plus efficace serait la bienvenue !

I.C - Représentation complexe d'un signal sinusoïdal

- Définition

La **représentation complexe** d'une grandeur sinusoïdale $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ est définie par

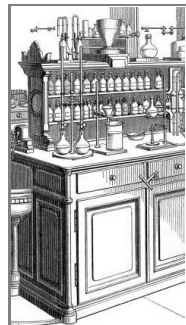
$$\underline{u}(t) = U_m e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{U} e^{j\omega t}$$

où j est le nombre complexe de module 1 et d'argument $\pi/2$ ($j^2 = -1$)
et $\underline{U} = U_m e^{j\varphi}$ est appelée **amplitude complexe** de la tension u .

La grandeur réelle se déduit de sa représentation complexe :

$$u(t) = \operatorname{Re} \underline{u}(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} U_m = |\underline{U}| \\ \varphi = \arg \underline{U} \end{cases}$$

⚠ ⚠ ⚠ **Attention !** Ne pas confondre la barre *en dessous* qui indique en physique une grandeur complexe avec la notation de la conjugaison complexe utilisée en maths (barre *au dessus*). En physique la conjugaison complexe se note généralement d'une étoile, p.ex. $\underline{U}^*$.



Un peu d'histoire : La représentation complexe d'un signal trouve son origine dans la formule d'Euler (1748), qui relie exponentielles et fonctions trigonométriques. Fourier, en 1822, montre que toute fonction périodique peut se décomposer en somme de sinus et cosinus, puis l'usage des exponentielles complexes s'impose progressivement au XIX^e siècle car elles simplifient les calculs. Des mathématiciens comme Cauchy et Dirichlet contribuent à leur diffusion, notamment dans la résolution d'équations différentielles. À la fin du XIX^e siècle, avec le développement de l'électricité et des télécommunications, Heaviside et d'autres ingénieurs popularisent cette approche, devenue standard en physique et traitement du signal au XX^e siècle.

- Propriétés de la représentation complexe

Le passage à la représentation complexe (et à l'amplitude complexe) est une opération **linéaire**.

→ l'amplitude complexe d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des amplitudes complexes ... à condition de considérer des signaux synchrones, ce qui est sous-entendu.

►► **Pour approfondir** : Démontrons-le, en posant $u_1(t) = U_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $u_2(t) = U_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$, et considérons une combinaison linéaire

$$s(t) = \lambda_1 u_1(t) + \lambda_2 u_2(t) \quad \text{avec} \quad \lambda_1, \lambda_2 = \text{cte.}$$

La combinaison linéaire des amplitudes complexes de u_1 et u_2 s'écrit

$$\lambda_1 \underline{u}_1 + \lambda_2 \underline{u}_2 = \lambda_1 U_1 e^{j\varphi_1} e^{j\omega t} + \lambda_2 U_2 e^{j\varphi_2} e^{j\omega t} = \underbrace{(\lambda_1 U_1 e^{j\varphi_1} + \lambda_2 U_2 e^{j\varphi_2})}_{\text{ampl complexe de la somme}} e^{j\omega t}$$

qui permet bien d'identifier l'amplitude complexe de la combinaison linéaire par une écriture de la forme $\underline{s} e^{j\omega t}$. ■

Le passage à la représentation complexe est commutatif avec la dérivation et l'intégration.

Dériver une représentation ou une amplitude complexe revient à la multiplier par $j\omega$, l'intégrer à la diviser par $j\omega$.

(R)

↪ la représentation complexe d'une dérivée est la dérivée de la représentation complexe.

►► **Pour approfondir** : Démontrons-le. Pour $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ alors

$$\frac{du}{dt} = -\omega U_m \sin(\omega t + \varphi) = \omega U_m \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

En passant en représentation complexe,

$$\frac{d\underline{u}}{dt} = \omega U_m e^{j(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})} = \omega U_m e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j(\omega t + \varphi)} = j\omega U_m e^{j(\omega t + \varphi)} = j\omega \underline{u}$$

Tout se passe donc comme si on avait directement dérivé $\underline{u}$: la représentation complexe d'une dérivée est la dérivée de la représentation complexe, les deux opérations sont bien commutatives. Par ailleurs, la dernière ligne de calcul montre que l'amplitude complexe de la dérivée est bien celle du signal multipliée par $j\omega$. ■

En corollaire des deux résultats précédents, celui qui nous sera le plus utile :

Une équation différentielle linéaire vérifiée par un signal l'est aussi par sa représentation complexe, et elle prend la forme d'une équation complexe algébrique.

(R)

I.D - Fin de l'exemple

Application 2 : Réglons-lui son compte !

En utilisant la représentation complexe, déterminer la solution particulière en régime sinusoïdal établi de l'équation différentielle

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{\tau} u_C = \frac{e(t)}{\tau} \quad \text{avec} \quad e(t) = E_m \cos(\omega t).$$

(M)

Rappels sur le calcul des arguments :

- Le calcul des arguments suit les mêmes règles que celui avec les logarithmes, en particulier les produits de viennent des sommes.
- L'argument d'un complexe $\underline{z} = x + jy$ n'est donné par

$$\arg \underline{z} = \arctan \frac{y}{x} \quad \text{que si } x > 0!$$

(R)

Si $x < 0$, on fait apparaître une multiplication par -1 pour se ramener au cas d'une partie réelle positive,

$$\arg \underline{z} = \arg \left(-(-x - jy) \right) = \arg(-1) + \arg(\underbrace{-x}_{>0} - jy) \quad \text{soit} \quad \arg \underline{z} = \pi + \arctan \frac{y}{x}.$$

II - Lois de l'électrocinétique en représentation complexe

Compte tenu des propriétés de linéarité et de dérivation de la représentation complexe, il est possible d'étudier les circuits électriques directement en représentation complexe, sans passer par une équation différentielle.

II.A - Loi des mailles et loi des nœuds

R



Par linéarité, les lois des mailles et des nœuds peuvent directement s'écrire en termes des représentations complexes.

II.B - Impédance et admittance complexe

	Résistance	Condensateur	Bobine
Symbole			
Loi de comportement	$u = Ri$	$i = C \frac{du}{dt}$	$u = L \frac{di}{dt}$
Écriture complexe	$\underline{U} = R \underline{I}$	$\underline{I} = jC\omega \underline{U}$	$\underline{U} = jL\omega \underline{I}$
Impédance complexe $\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I}$	$\underline{Z}_R = R$	$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$	$\underline{Z}_L = jL\omega$
Équivalent basse fréquence $\omega \rightarrow 0$	résistance	interrupteur ouvert	fil
Équivalent haute fréquence $\omega \rightarrow \infty$	résistance	fil	interrupteur ouvert

R

⚠⚠⚠ **Attention !** Les expressions de $\underline{Z}$ supposent implicitement les dipôles orientés en convention récepteur.

R



En représentation complexe, les lois de comportement des dipôles linéaires s'écrivent toutes

$$\underline{U} = \underline{Z} \underline{I} \quad \text{ou} \quad \underline{I} = \underline{Y} \underline{U} \quad \text{avec} \quad \underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}.$$

$\underline{Z}$ est appelé **impédance complexe** du dipôle, $\underline{Y}$ son **admittance complexe**.
 $\underline{Z}$ et $\underline{Y}$ dépendent de la pulsation.

Q

En représentation complexe, toutes les lois de comportement s'écrivent comme la loi d'Ohm, mais avec les impédances complexes.

↪ en représentation complexe, tous les circuits se ramènent à des circuits résistifs !

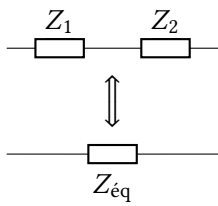
Remarque : raisonner sur les impédances complexes est très efficace pour l'analyse dimensionnelle.

Exemple :

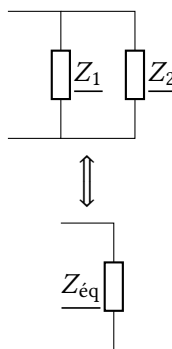
$$[\underline{Z}] = \Omega \text{ donc } [L] = [\underline{Z}_L] / [\omega] = \Omega \cdot \text{s}.$$

II.C - Associations de dipôles

• Impédances équivalentes



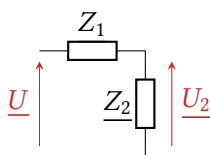
$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$$



$$\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}$$

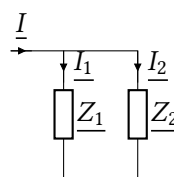
$$\underline{Y}_{eq} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2$$

• Ponts diviseurs



diviseur de tension :

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$



diviseur de courant :

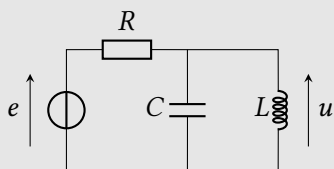
$$\frac{\underline{I}_2}{\underline{I}} = \frac{\frac{1}{\underline{Z}_2}}{\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}} = \frac{\underline{Y}_2}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2}$$

• Mise en pratique

Application 3 : Circuit RL série

Considérons un circuit RL série alimenté par un générateur de fém $e(t) = E_m \cos(\omega t)$. Déterminer l'expression de la tension $u_L(t)$ aux bornes de la bobine en régime sinusoïdal établi, sans passer par une équation différentielle. Faire apparaître le temps caractéristique τ du circuit (à retrouver, pas à donner par cœur!).

Application 4 : Circuit RLC parallèle



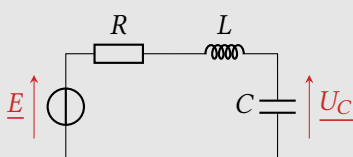
Exprimer l'amplitude complexe $\underline{U}$ en fonction de $\underline{E}$ et des composants, sans passer par une équation différentielle. L'écrire sous la forme

$$\underline{U} = \frac{1}{1 + \dots} \underline{E}.$$

III - Résonance en tension, résonance en elongation

III.A - Exemple en électronique : tension aux bornes du condensateur d'un RLC série

Application 5 : Tension aux bornes du condensateur d'un circuit RLC série



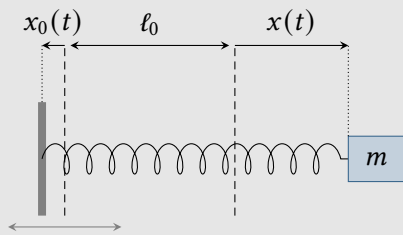
Exprimer l'amplitude complexe $\underline{U}_C$ en fonction de $\underline{E}$ et des composants. Rappeler l'expression de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q d'un circuit RLC série, et montrer que

$$\underline{U}_C = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}} \underline{E}.$$

III.B - Exemple en mécanique : élongation d'un oscillateur masse-ressort amorti

M

Application 6 : Élongation d'un système masse-ressort en forçage harmonique



Considérons le système masse-ressort ci-contre. Outre la masse m dont on étudie le mouvement, le ressort est attachée à une paroi à laquelle on impose un mouvement sinusoïdal

$$x_0(t) = X_0 \cos(\omega t) \quad (x_0 < 0 \text{ sur la figure})$$

La masse est de plus soumise à une force de frottement linéaire de coefficient λ .

- 1 - Établir l'équation différentielle vérifiée par $x(t)$ et l'écrire sous forme canonique.
- 2 - En déduire l'expression de l'amplitude complexe $\underline{X}$ de la position de la masse en fonction de celle $\underline{X_0}$ du forçage. On travaillera à partir de la forme canonique.

III.C - Étude qualitative

Pour parler dans un contexte précis, on considère pour la suite le circuit RLC ... sachant que des raisonnements identiques peuvent être menés sur l'oscillateur masse-ressort. On prend

$$e(t) = E_m \cos(\omega t) \quad \text{donc} \quad \underline{E} = E_m \in \mathbb{R}$$

$\leadsto$ la phase initiale de $u_C(t)$, c'est-à-dire l'argument de $\underline{U_C}$, est directement son déphasage par rapport à $e(t)$.

M

Limite basse fréquence : $\omega \rightarrow 0$ ou plus exactement $\omega \ll \omega_0$.

$$\underline{U_C} \sim \frac{1}{1} \underline{E} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} U_m = |\underline{U_C}| = E \\ \varphi = \arg \underline{U_C} = 0 \end{cases}$$

Espace 4

Limite haute fréquence : $\omega \rightarrow +\infty$ ou plus exactement $\omega \gg \omega_0$.

$$\underline{U_C} \sim -\frac{\omega_0^2}{\omega^2} \underline{E} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} U_m = |\underline{U_C}| \rightarrow 0 \\ \varphi = \arg \underline{U_C} = -\pi \end{cases}$$

Espace 5

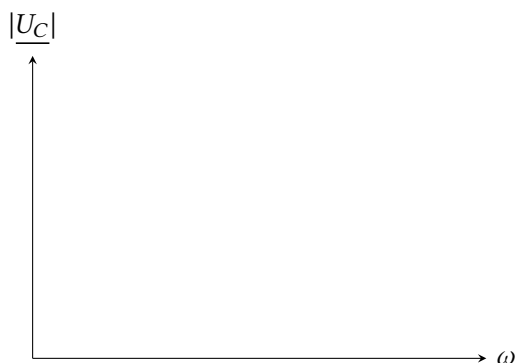
Remarque : pourquoi $\varphi \rightarrow -\pi$ et non pas $+\pi$? Cela dépend du signe de la partie imaginaire : en multipliant par la quantité conjuguée, il est simple de constater que $\text{Im} \underline{U_C} < 0$, donc $\arg \underline{U_C} < 0$.

À la pulsation propre : $\omega = \omega_0$

$$\underline{U_C} = -jQ\underline{E} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} U_m = |\underline{U_C}| = QE \\ \varphi = \arg \underline{U_C} = -\pi/2 \end{cases}$$

Espace 6

Allure qualitative de $|\underline{U}_C|$ en fonction de ω :



Intuitions grâce au tracé :

- La courbe peut éventuellement mais pas forcément passer par un maximum, il n'y a donc pas toujours résonance.
- La valeur de Q joue un rôle important : $Q > 1$ donne une résonance à coup sûr, mais on ne sait pas si c'est le seuil (la résonance n'est pas forcément à $\omega_r = \omega_0$)



Espace 7

III.D - Étude quantitative : condition d'existence et pulsation de résonance

On cherche d'une part si la fonction $|\underline{U}_C(\omega)|$ admet un maximum, et d'autre part la pulsation pour laquelle ce maximum est atteint.

↪ il va falloir passer par une étude de fonction.

Application 7 : Étude de la résonance en tension

1 - Exprimer $|\underline{U}_C|$ et identifier la fonction f permettant de l'écrire sous la forme

$$|\underline{U}_C| = \frac{1}{\sqrt{f(\omega/\omega_0)}} E_m.$$

2 - Étudier la fonction f sur $\mathbb{R}_+$, et en déduire qu'il n'y a résonance en tension que si le facteur de qualité est supérieur à une valeur seuil à identifier. Déterminer la pulsation de résonance.

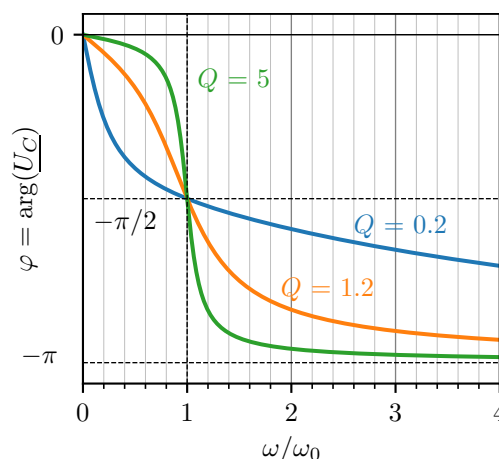
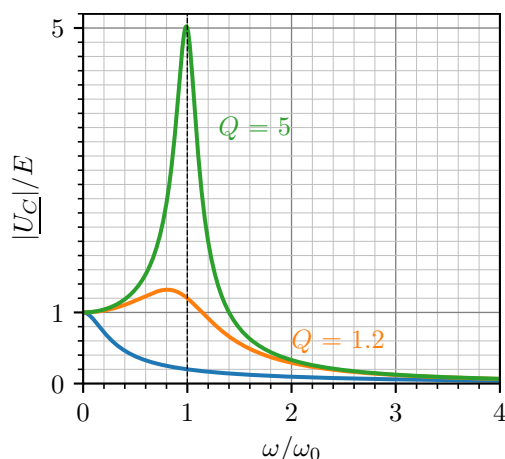


Conclusion et généralisation :

(R)

La résonance en tension d'un circuit RLC, ou en élongation d'un oscillateur masse-ressort, n'est pas systématique : elle n'a lieu que si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

La pulsation de résonance est $\omega_{\text{rés}} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$, qui tend vers la pulsation propre ω_0 pour $Q \gg 1$. Dans cette limite, $|\underline{U}_C(\omega_0)| \simeq QE$.



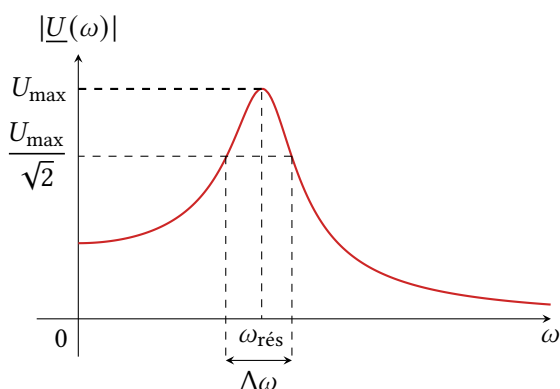
À la résonance, l'amplitude de la tension (l'élongation) est maximale, mais il y a un déphasage « quelconque » par rapport au forçage.

*** **Attention !** La valeur seuil du facteur de qualité sur l'existence d'une résonance, $Q \gtrsim 1/\sqrt{2}$, n'est pas la même que la valeur seuil sur la nature des régimes transitoires, $Q \gtrsim 1/2$.

Remarque : La limite $Q \gg 1$ est en pratique rapidement atteinte : l'écart entre ω_0 et $\omega_{\text{rés}}$ est inférieur à 1 % dès que $Q > 5$.

III.E - Acuité de la résonance

(R)



L'**acuité** de la résonance est quantifiée par la **largeur de résonance** ou **bande passante**, définie comme l'intervalle de pulsations $\Delta\omega$ telles que

$$|\underline{U}(\omega)| > \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

- si $\Delta\omega$ est petit, elle dite **aigüe** ou **étroite** ;
- si $\Delta\omega$ est grand elle est dite **large** ou **diffuse**.

Calculer la largeur de résonance nécessite de calculer les deux **pulsations de coupure**, ce qui dans le cas général est ici de peu d'intérêt. On montre que

$$\omega_{c\pm} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2} \pm \frac{1}{Q} \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

(M)

Étude dans la limite $Q \gg 1$: Procédons à des développements limités au premier ordre en $1/Q$

$$\omega_{\pm} \simeq \omega_0 \sqrt{1 \pm \frac{1}{Q}} = \omega_0 \left(1 \pm \frac{1}{2Q} \right)$$

d'où on déduit

$$\Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = \frac{\omega_0}{Q}$$

Espace 8

Dans la limite $Q \gg 1$, la largeur de résonance vaut

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$$

La résonance est d'autant plus aigue que le facteur de qualité est élevé.

Remarque : mesurer la largeur de résonance constitue une méthode expérimentale de choix pour estimer le facteur de qualité d'un oscillateur ... mais pour utiliser la résonance en tension/élongation, il faut d'abord s'assurer que le facteur de qualité est suffisamment élevé.

~

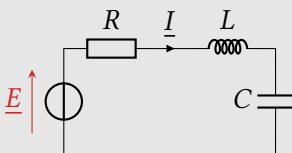
on peut estimer un ODG en comptant les oscillations en régime libre

Espace 9

IV - Résonance en courant, résonance en vitesse

IV.A - Exemple en électronique : courant dans un RLC série

Application 8 : Intensité dans un RLC série



En raisonnant sur la tension aux bornes de la résistance, exprimer l'amplitude complexe $\underline{I}$ en fonction de $\underline{E}$ et des composants. Rappeler l'expression de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q d'un circuit RLC série, et montrer que

$$\underline{I} = \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \underline{\frac{E}{R}}.$$

Remarque : une autre méthode consiste à utiliser l'admittance complexe du condensateur,

$$\underline{I} = jC\omega \underline{U_C},$$

et à manipuler l'expression comme dans l'application 9 pour aboutir à

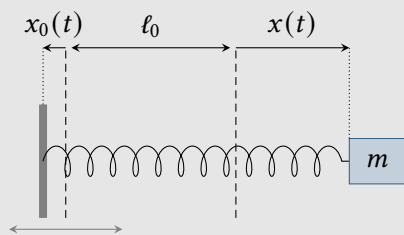
$$\underline{I} = \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} Q\omega_0 C \underline{E},$$

ce qui est bien le même résultat puisque l'on vérifie sans peine que $Q\omega_0 C = 1/R$.

IV.B - Exemple en mécanique : vitesse d'un oscillateur masse-ressort amorti

M

Application 9 : Vitesse d'un système masse-ressort en forçage harmonique



Considérons le même système masse-ressort que précédemment, attaché à une paroi oscillante :

$$x_0(t) = X_0 \cos(\omega t) \quad (x_0 < 0 \text{ sur la figure})$$

L'application 6 a permis d'exprimer l'amplitude complexe

$$\underline{X} = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}} \underline{X}_0.$$

Montrer que la vitesse de la masse en mouvement a pour amplitude complexe

$$\underline{V} = \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} Q\omega_0 \underline{X}_0.$$

IV.C - Étude qualitative

Raisonnons de nouveau sur l'exemple du circuit RLC.

M

Limite basse fréquence : $\omega \ll \omega_0$

$$\underline{I} \sim \frac{1}{-jQ\omega_0/\omega} \frac{E}{R} = \frac{j\omega}{Q\omega_0} \frac{E}{R} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} I_m = |\underline{I}| \rightarrow 0 \\ \varphi = \arg \underline{I} \rightarrow \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Espace 10

Remarque : le condensateur du circuit se comporte en interrupteur ouvert dans la limite des basses fréquences, il est donc logique que le courant dans le circuit soit nul.

Limite haute fréquence : $\omega \gg \omega_0$

$$\underline{I} \sim \frac{1}{jQ\omega/\omega_0} \frac{E}{R} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} I_m = |\underline{I}| \rightarrow 0 \\ \varphi = \arg \underline{I} \rightarrow -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Espace 11

Remarque : c'est cette fois la bobine qui agit en interrupteur ouvert !

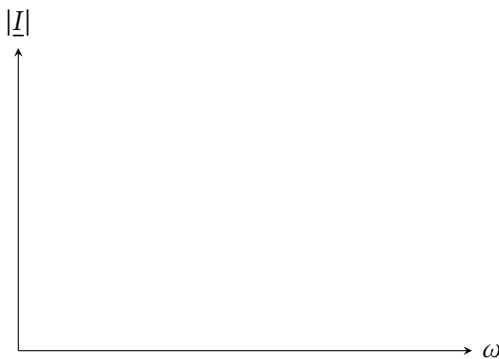
À la pulsation propre : $\omega = \omega_0$

$$\underline{I} = \frac{1}{1} \frac{E}{R} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} I_m = |\underline{I}| = \frac{E}{R} \\ \varphi = \arg \underline{I} = 0 \end{cases}$$

Espace 12

Allure qualitative de $|\underline{I}|$ en fonction de ω :

Intuitions grâce au tracé :



La courbe passe toujours par un maximum, quelle que soit la valeur de Q : il y a donc toujours résonance, la phénoménologie n'est pas la même que dans le cas précédent.

Espace 13

IV.D - Étude quantitative : pulsation de résonance

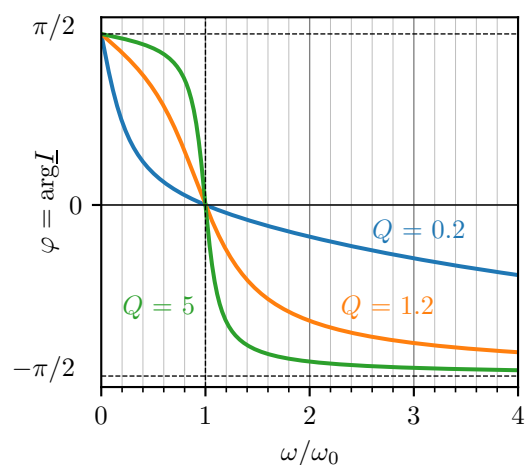
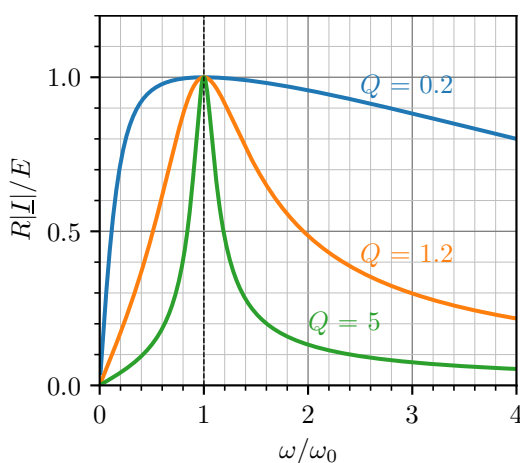
Application 10 : Étude de la résonance en courant

Exprimer $|\underline{I}|$, et justifier sans calcul élaboré qu'il y a toujours passage par un maximum pour une pulsation de résonance à déterminer.

Conclusion et généralisation :

La résonance en courant d'un circuit RLC, ou en vitesse d'un oscillateur masse-ressort, a lieu quel que soit le facteur de qualité à la pulsation propre du système :

$$\omega_{\text{rés}} = \omega_0.$$

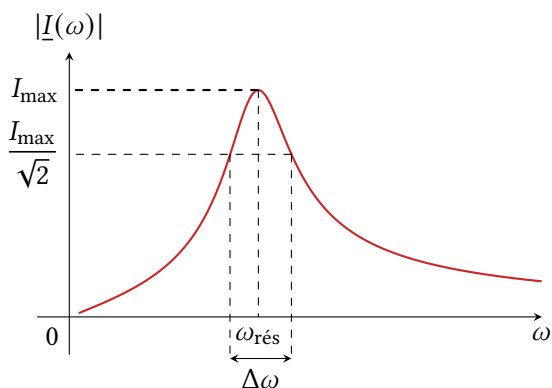


À la résonance, l'amplitude du courant (de la vitesse) est maximal, et il est en phase avec le forçage.

IV.E - Acuité de la résonance

Application 11 : Largeur de la résonance en courant

Calculer les pulsations de coupure $\omega_{\pm}$ de la résonance en courant, et en déduire la largeur de résonance.



Quel que soit le facteur de qualité, la largeur de résonance en courant vaut

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$$

La résonance est d'autant plus aigüe que le facteur de qualité est élevé.

Remarque : Contrairement à la résonance en tension, il s'agit ici d'un résultat exact, valable pour toute valeur de Q , et non plus d'une approximation. La mesure expérimentale de Q est donc plus directe en exploitant la résonance en courant/vitesse.

Correction des applications de cours

Application 1 : Circuit RC en représentation réelle

On cherche une solution particulière sinusoïdale, de même pulsation que le forçage, mais d'amplitude différente et déphasée,

$$u_C(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

et on injecte dans l'équation différentielle :

$$-\omega U_m \sin(\omega t + \varphi) + \frac{U_m}{\tau} \cos(\omega t + \varphi) = \frac{E_m}{\tau} \cos(\omega t)$$

et il faudrait en déduire U_m et φ ... et on n'est même pas sur un système d'ordre 2 ...

Application 2 : Circuit RC en complexes

L'équation différentielle passée en complexe s'écrit

$$j\omega \underline{U_C} + \frac{1}{\tau} \underline{U_C} = \frac{1}{\tau} \underline{E},$$

d'où on déduit

$$\underline{U_C} = \frac{1}{1 + j\omega\tau} \underline{E}.$$

Par définition de la représentation complexe,

$$U_{C,m} = |\underline{U_C}| = \frac{E_m}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \quad \text{et} \quad \varphi = \arg \underline{U_C} = -\arg(1 + j\omega\tau) + \arg \underline{E} = -\arctan(\omega\tau)$$

Application 3 : Circuit RL série

Par un pont diviseur de tension,

$$\underline{U_L} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega} \underline{E} = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} \underline{E} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R}$$

On a alors $u_L(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ avec

$$U_m = |\underline{U_L}| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \quad \text{et} \quad \varphi = \arg \underline{U_L} = \arg(j\omega\tau) - \arg(1 + j\omega\tau) + \arg \underline{E} = \frac{\pi}{2} - \arctan(\omega\tau).$$

Application 4 : Circuit RLC parallèle

L'association parallèle de L et C équivaut à une admittance

$$\underline{Y}_{\text{eq}} = jC\omega + \frac{1}{jL\omega}$$

puis par un pont diviseur de tension

$$\frac{\underline{U}}{\underline{E}} = \frac{\underline{Z}_{\text{eq}}}{R + \underline{Z}_{\text{eq}}} = \frac{1}{1 + R\underline{Y}_{\text{eq}}}$$

ce qui donne finalement

$$\underline{U} = \frac{1}{1 + jRC\omega + \frac{R}{jL\omega}} \underline{E}.$$

Application 6 : Élongation d'un système masse-ressort avec forçage harmonique

1 Système : masse en mouvement

Référentiel : terrestre, supposé galiléen

Repérage : origine prise par rapport à longueur à vide du ressort.

Bilan des forces :

▷ mouvement horizontal donc le poids est compensé par la réaction d'un support non représenté ;

▷ force de rappel du ressort :

$$\vec{F}_r = -k(\ell_0 + x - x_0 - \ell_0) \vec{e}_x = -k(x - x_0) \vec{e}_x.$$

▷ force de frottement linéaire : $\vec{f} = -\lambda \dot{x} \vec{e}_x$.

PDF :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_r + \vec{f} \quad \text{soit} \quad m \frac{d^2x}{dt^2} + \lambda \frac{dx}{dt} + kx = kx_0$$

et sous forme canonique

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_0.$$

2 Passage en complexes :

$$-\omega^2 \underline{X} + j\omega \frac{\omega_0}{Q} \underline{X} + \omega_0^2 \underline{X} = \omega_0^2 \underline{X}_0 \quad \text{d'où} \quad \underline{X} = \frac{\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j\frac{\omega\omega_0}{Q}} \underline{X}_0 = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}} \underline{X}_0$$

On retrouve exactement la même forme de fonction de transfert que pour le circuit RLC série.

Application 7 : Étude de la résonance en tension

1 Calcul du module :

$$|\underline{U}_C| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2\omega_0^2}}} E_m = \frac{E_m}{\sqrt{f(\omega/\omega_0)}} \quad \text{avec} \quad f(x) = (1 - x^2)^2 + (x/Q)^2.$$

2 Calculons la dérivée : $(u^2)' = 2uu'$, soit

$$f'(x) = 2 \times (1 - x^2) \times (-2x) + 2 \times \frac{x}{Q} \times \frac{1}{Q} = x \left(x^2 - 1 + \frac{1}{Q^2} \right)$$

Étude de signe sur $\mathbb{R}_+$:

$$f'(x) \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 1 + \frac{1}{2Q^2} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 \geq 1 - \frac{1}{2Q^2}$$

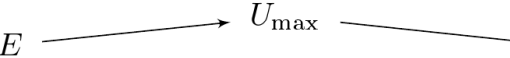
1^{er} cas : Si $Q < 1/\sqrt{2}$, l'inégalité est vraie pour tout $x > 0$ donc f est monotone croissante, et $|\underline{U}_C|$ monotone décroissante : il n'y a pas de résonance.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	0	+
$f(x)$	1	$+\infty$
ω	0	$+\infty$
U	E	0

2^e cas : Si $Q > 1/\sqrt{2}$, alors $f'(x)$ s'annule en

$$x_{\text{rés}} = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

et f passe par un minimum, donc $|U_C|$ passe par un maximum : il y a résonance.

x	0	$\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$	$+\infty$	
$f'(x)$	0	−	0 +	
$f(x)$	1			$+\infty$
ω	0	$\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$	$+\infty$	
U	E	U_{max}		0

Application 9 : Vitesse d'un système masse-ressort en forçage harmonique

$$\begin{aligned}
 \underline{V} &= j\omega \underline{X} = \frac{j\omega}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}} \underline{X}_0 \\
 &= \frac{1}{\frac{1}{j\omega} - \frac{\omega}{j\omega_0^2} + \frac{1}{Q\omega_0}} \underline{X}_0 \\
 &= \frac{1}{\frac{Q\omega_0}{j\omega} - \frac{Q\omega}{j\omega_0} + 1} Q\omega_0 \underline{X}_0 \\
 \underline{V} &= \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} Q\omega_0 \underline{X}_0
 \end{aligned}$$

Application 10 : Étude de la résonance en courant

On a directement

$$|\underline{I}| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} \frac{E}{R}.$$

S'agissant d'une somme de carrés, $|\underline{I}|$ est maximal lorsque le dénominateur est minimal, ce qui est le cas lorsque le terme entre parenthèses s'annule, donc pour

$$\omega_{\text{rés}} = \omega_0.$$

Application 11 : Largeur de la résonance en courant

Posons $x = \omega/\omega_0$. Les pulsations de coupure sont telles que

$$Q^2 \left(x - \frac{1}{x} \right)^2 = 1 \quad \text{soit} \quad \left(x - \frac{1}{x} \right) = \pm \frac{1}{Q}$$

ce qui nous donne deux équations polynômiales

$$x^2 \pm \frac{1}{Q}x - 1 = 0$$

de discriminant

$$\frac{1}{Q^2} + 4 > 0$$

d'où on déduit les quatre valeurs de x solution de l'équation,

$$x = \frac{1}{2} \left(\pm \frac{1}{Q} \pm \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right)$$

Seules les solutions positives ont un sens physiquement parlant, les deux pulsations de coupure sont donc

$$\omega_{\pm} = \frac{\omega_0}{2} \left(\pm \frac{1}{Q} + \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right).$$

On en déduit la largeur de la résonance

$$\Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = \frac{\omega_0}{Q}.$$

Filtrage

Plan du cours

I	Compléments mathématiques sur les signaux périodiques	2
I.A	Développement de Fourier d'un signal périodique	2
I.B	Valeur moyenne	4
I.C	Valeur efficace	6
II	Caractérisation d'un filtre linéaire	7
II.A	Notion de filtre linéaire	7
II.B	Fonction de transfert harmonique	8
II.C	Diagramme de Bode	9
II.D	Bande passante	10
III	Exemples fondamentaux	11
III.A	Méthodes d'étude d'un filtre	11
III.B	Filtre passe-bas du premier ordre	11
III.C	Filtre passe-haut du premier ordre	12
III.D	Filtre passe-bande	13
III.E	Filtre passe-bas du deuxième ordre	15
IV	Transformation d'un signal par un filtre	16
IV.A	Point de vue fréquentiel	16
IV.B	Point de vue temporel : comportement moyennneur, dérivateur, intégrateur	17
V	Association de filtres	20
V.A	Influence de la charge sur le fonctionnement d'un filtre	20
V.B	Impédances d'entrée et de sortie	21

- | | |
|--|---|
| (R) Résultat à connaître par cœur. | (M) Méthode à retenir, mais pas le résultat. |
| (D) Démonstration à savoir refaire. | (Q) Aspect qualitatif uniquement. |

Les paragraphes sans mention en marge sont là pour faciliter votre compréhension ou pour votre culture mais n'ont pas forcément besoin d'être appris en tant que tel.

Ce dernier cours d'électronique constitue une introduction au domaine très vaste du **traitement du signal**, que l'on peut définir l'ensemble des méthodes (physiques, mathématiques et numériques) permettant d'analyser, transformer et interpréter des signaux (audio, images, données). Il vise à extraire de l'information utile, réduire le bruit parasite, améliorer la qualité ou encore faciliter la transmission.

I - Compléments mathématiques sur les signaux périodiques

Un signal physique ayant une durée finie, il peut toujours être vu comme une période d'un signal périodique, en le répliquant à l'identique au delà de l'intervalle temporel sur lequel il est réellement défini. Les considérations développées dans ce paragraphe sont donc de portée très générale.

I.A - Développement de Fourier d'un signal périodique

• Définition



Tout signal y périodique de pulsation ω et de forme quelconque peut se décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux de pulsations multiples de ω .

$$y(t) = Y_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} Y_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \quad \text{avec } Y_n \geq 0 \text{ et } \varphi_n \in]-\pi, \pi]$$

$$y(t) = Y_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \sin(n\omega t) \quad \text{avec } A_n \text{ et } B_n \text{ quelconques}$$



Cette écriture est appelée **développement en série de Fourier** ou **décomposition de Fourier** de $y(t)$.

- Les termes du développement de Fourier sont appelés **harmoniques** du signal, repérées par leur **rang** n : Y_n , $\omega_n = n\omega$ et φ_n sont l'amplitude, la pulsation et la phase initiale de l'harmonique de rang n .
- Le terme constant Y_0 , correspondant à l'harmonique de rang 0 et de pulsation nulle, est appelé **composante continue** du signal.
- L'harmonique de rang 1, de même pulsation que le signal lui-même, est appelée **fondamental**.
- Le **spectre** (d'amplitude) du signal $y(t)$ est la représentation des amplitudes Y_n des différentes harmoniques en fonction de leur pulsation $\omega_n = n\omega$ ou le plus souvent de leur fréquence $f_n = \omega_n/2\pi$.

Remarque : le terme constant Y_0 peut être inclus dans la somme comme un cosinus de pulsation nulle, correspondant au terme $n = 0$.

► **Pour approfondir :** Les sommes infinies doivent s'interpréter comme d'habitude, c'est-à-dire comme des limites de sommes finies dont la borne du haut tend vers l'infini, avec comme d'habitude une difficulté mathématique quant à l'existence de la limite. On peut montrer que la convergence est assurée pour toute fonction f périodique de période T telle que la fonction $|f|^2$ soit intégrable sur $[0, T]$. Les fonctions « usuelles » représentant des signaux physiques admettent toutes un développement en série de Fourier, mais ce n'est pas le cas, par exemple, de la fonction inverse.

En notant $T = 2\pi/\omega$ la période du signal, les coefficients de Fourier sont donnés par

$$Y_0 = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt$$

et pour tout $n > 0$,

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \cos(n\omega t) dt \quad \text{et} \quad B_n = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \sin(n\omega t) dt.$$

On peut ensuite remonter à U_n et φ_n par de la trigonométrie classique :

$$Y_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2} \quad \text{et} \quad \tan \varphi_n = -\frac{B_n}{A_n}.$$

Le retour à φ_n par la fonction arctan demande d'analyser les signes de A_n et B_n . ■

• Illustration

Le développement en série de Fourier d'un signal créneau de valeurs 0 et E s'écrit

$$y(t) = \frac{E}{2} + \frac{2E}{\pi} \sum_{n \text{ impairs}} \frac{1}{n} \sin(n\omega t) = \frac{E}{2} + \frac{2E}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{2p+1} \sin((2p+1)\omega t).$$

Synthèse du signal avec Python : on travaille avec des tableaux numpy, mais des listes pourraient tout aussi bien convenir. Le signal obtenu pour différents nombres d'harmoniques est représenté figure 1.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 plt.close('all')

5 # Paramètres du signal
6 T = 1 # unité arbitraire
7 w = 2 * np.pi / T # pulsation
8 t = np.linspace(-T, T, 1000) # temps

10 E = 1 # amplitude du signal

12 N = 3 # nombre de termes de la série de Fourier
13 y = E/2 * np.ones_like(t) # initialisation du signal reconstitué

15 for p in range(N):
16     y += (2 * E / (np.pi * (2*p + 1))) * np.sin((2*p + 1) * w * t)

18 plt.figure()
19 plt.plot(t,y)
20 plt.xlabel('t (période unité)')
21 plt.ylabel('y(t)')
```

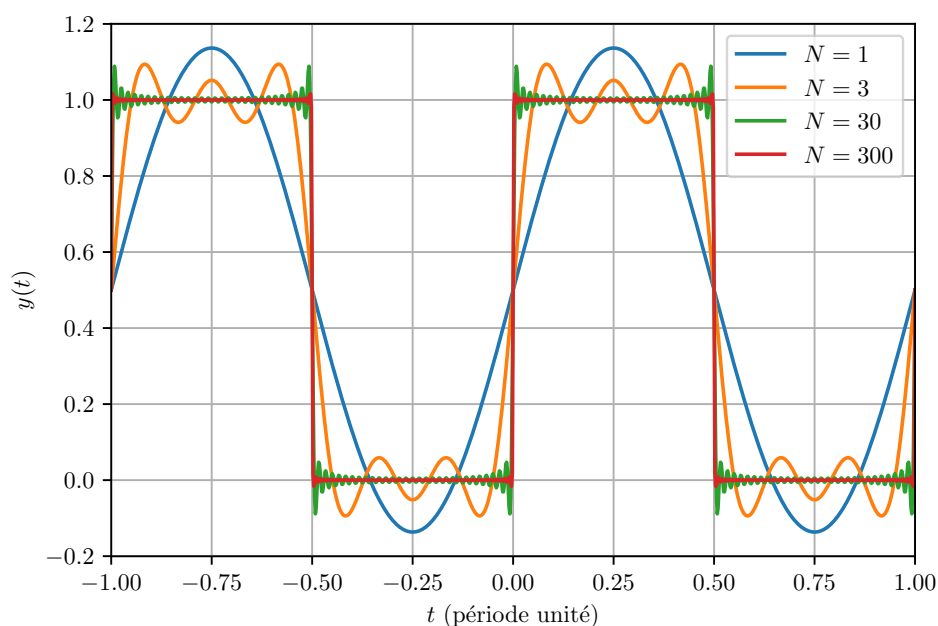


Figure 1 – Synthèse de Fourier d'un signal créneau.

• Contenu physique des différentes harmoniques

Observation :

- Synthèse spectrale ne prenant en compte que les premières harmoniques :

rend l'allure globale du signal, les perturbations se limitent aux discontinuités

Espace 1

- Synthèse spectrale excluant les premières harmoniques :

l'allure globale du signal est perdue, seules demeurent visibles les discontinuités

Espace 2

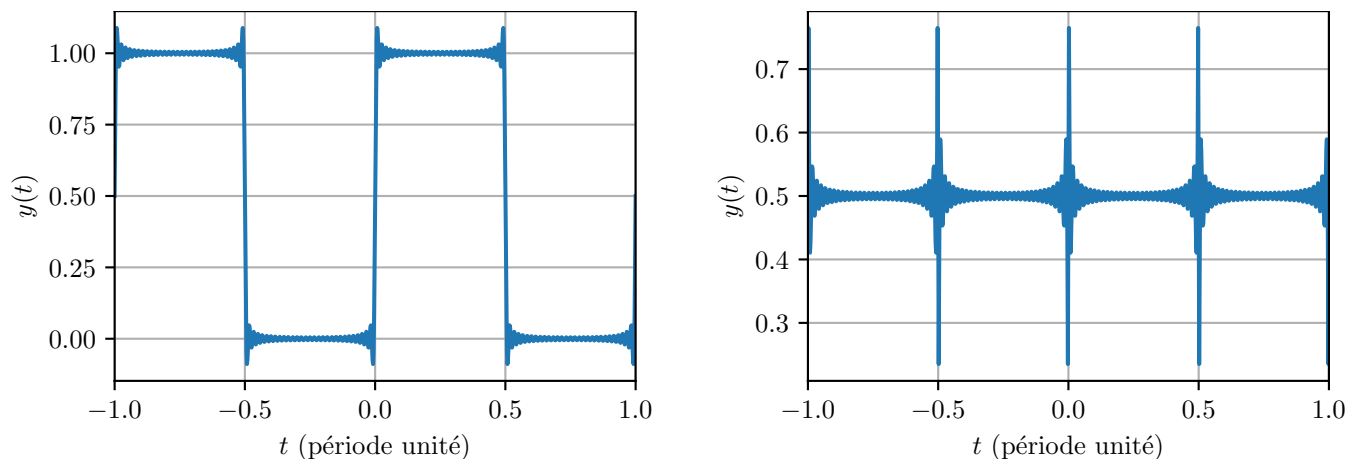


Figure 2 – Synthèse de Fourier d'un signal créneau. Gauche : seules les 30 premières harmoniques sont prises en compte. Droite : les 30 premières harmoniques sont éliminées de la synthèse spectrale.

Généralisation :

Les premières harmoniques d'un signal codent son allure générale.
Les harmoniques d'ordre élevé codent ses variations rapides : discontinuités, bruit.

I.B - Valeur moyenne

• Définition

On appelle **valeur moyenne** d'un signal y de période T

$$\langle y \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} y(t) dt.$$

Elle ne dépend pas de l'instant initial t_0 utilisé pour le calcul.

Le moyennage est une opération linéaire : pour deux signaux $y_1(t)$ et $y_2(t)$ et deux constantes λ_1 et λ_2 ,

$$\langle \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \rangle = \lambda_1 \langle y_1 \rangle + \lambda_2 \langle y_2 \rangle$$

$\leadsto t_0$ peut donc être choisi de façon à simplifier le calcul de l'intégrale.

Démonstration qualitative : Considérons le signal $y(t)$ représenté figure 3, dont on cherche à estimer la valeur moyenne. Pour l'approcher, on peut commencer par échantillonner N valeurs équiréparties au sein d'une période, séparées d'une durée Δt , et calculer leur moyenne,

$$\langle y \rangle \simeq \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y(t_n) = \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{N-1} y(t_n) \Delta t,$$

puisque $\Delta t = T/N$, soit $N = T/\Delta t$. Graphiquement, $y(t_n)\Delta t$ s'interprète comme l'aire d'un rectangle de largeur Δt et de hauteur $y(t_n)$, comme schématisé figure 3. La moyenne s'obtient dans la limite $N \rightarrow \infty$, où la somme des aires des rectangles tend vers l'aire sous la courbe représentant le signal, et où la somme tend vers l'intégrale.

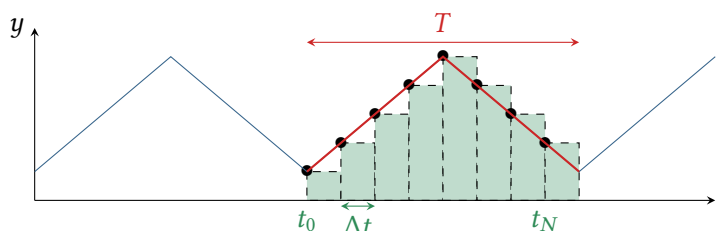


Figure 3 – Moyenne d'un signal périodique.

• Signal sinusoïdal

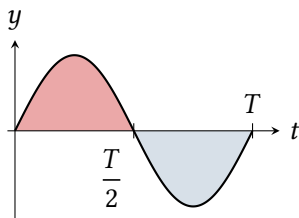


Un signal sinusoïdal est de moyenne nulle.

$$\langle \cos(\omega t + \varphi) \rangle = \langle \sin(\omega t + \varphi) \rangle = 0$$

(R)

Démonstration :



Qualitativement : la courbe d'une fonction sinus ou cosinus est symétrique, et passe autant de temps au dessus qu'au dessous de l'axe des abscisses.

Par le calcul : un sinus n'est qu'un cosinus déphasé de $-\pi/2$, il suffit donc de montrer le résultat pour le cosinus.

(D)

Posons $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$. Alors

$$\begin{aligned} \langle y(t) \rangle &= \frac{Y_m}{T} \int_0^T \cos(\omega t + \varphi) dt \\ &= \frac{Y_m}{T} \left[\frac{1}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) \right]_0^T \\ &= \frac{Y_m}{2\pi} \left(\sin(2\pi + \varphi) - \sin(\varphi) \right) \end{aligned} \quad \text{car } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$\langle y(t) \rangle = 0$

Espace 3

• Signal quelconque



La moyenne d'un signal périodique quelconque est égale à sa composante continue.

(R)

Démonstration : Par linéarité de la moyenne,

(D)

$$\begin{aligned} \langle y(t) \rangle &= \langle Y_0 \rangle + \sum_{n=1}^{+\infty} \langle Y_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \rangle \\ &= Y_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{Y_n}{T} \left[\frac{1}{n\omega} \sin(n\omega t + \varphi_n) \right]_0^T \\ &= Y_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{Y_n}{2n\pi} \left(\sin(2n\pi + \varphi_n) - \sin(\varphi_n) \right) \end{aligned} \quad \text{car } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$\langle y(t) \rangle = Y_0.$

I.C - Valeur efficace

• Définition

On appelle **valeur efficace** d'un signal y de période T

$$Y_{\text{eff}} = \sqrt{\langle y^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} y(t)^2 dt}$$

*** **Attention !** La valeur efficace n'est évidemment pas linéaire !

Intérêt :

- la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal étant toujours nulle, elle ne nous dit pas s'il est « grand » ou pas, au contraire de la valeur efficace ;
- les grandeurs énergétiques sont systématiquement reliées au carré des signaux, la valeur efficace d'un signal est une grandeur qui y est adaptée.

Remarque : L'usage en électronique de puissance est de quantifier les signaux non pas par leur amplitude, mais directement par leur valeur efficace. Ainsi, la tension secteur fournie par EDF a une valeur efficace de 230 V et une fréquence de 50 Hz.

• Signal sinusoïdal

La valeur efficace Y_{eff} d'un signal sinusoïdal $y(t)$ est reliée à son amplitude Y_m par

$$Y_{\text{eff}} = \frac{Y_m}{\sqrt{2}}$$

Démonstration : Posons $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$, donc $y(t)^2 = \frac{Y_m^2}{2} (1 + \cos(2\omega t + 2\varphi))$. Ainsi,

$$Y_{\text{eff}}^2 = \langle y(t)^2 \rangle = \frac{Y_m^2}{2} + \frac{1}{2} \langle \cos(2\omega t + 2\varphi) \rangle = \frac{Y_m^2}{2} + 0$$

• Signal quelconque

Théorème de Parseval-Plancherel :

Le carré de la valeur efficace d'un signal périodique quelconque est égal à la somme des carrés des valeurs efficaces de ses harmoniques :

$$\text{si } y(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} Y_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \quad \text{alors} \quad \langle y(t)^2 \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle y_n(t)^2 \rangle = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} Y_n^2.$$

Démonstration : en utilisant le développement en série de Fourier,

$$y(t)^2 = \sum_{p=0}^{\infty} y_p(t) \times \sum_{q=0}^{+\infty} y_q(t) = \sum_{p=0}^{+\infty} \left(y_p(t)^2 + \sum_{\substack{q=0 \\ q \neq p}}^{+\infty} y_p(t) y_q(t) \right)$$

donc par passage à la moyenne

$$\langle y(t)^2 \rangle = \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\langle y_p(t)^2 \rangle + \sum_{\substack{q=0 \\ q \neq p}}^{+\infty} \langle y_p(t) y_q(t) \rangle \right)$$

En linéarisant le produit de cosinus intervenant dans la deuxième somme,

$$y_p(t) y_q(t) = Y_p Y_q \cos(p\omega t + \varphi_p) \cos(q\omega t + \varphi_q) = \frac{Y_p Y_q}{2} \left(\cos((p+q)\omega t + \varphi_p + \varphi_q) + \cos((p-q)\omega t + \varphi_p - \varphi_q) \right)$$

Or nous avons montré précédemment que $\forall n \neq 0, \langle \cos(n\omega t + \varphi) \rangle = 0$: tous les termes de la deuxième somme sont donc nuls, puisqu'elle est restreinte aux indices p et q différents. On a donc bien

$$\langle y(t)^2 \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle y_n(t)^2 \rangle.$$

II - Caractérisation d'un filtre linéaire

II.A - Notion de filtre linéaire

On appelle **filtre** un système permettant de transmettre dans un signal de sortie s de l'information issue d'un signal d'entrée e sélectionnée par un critère fréquentiel.



Exemples :

- Un récepteur radio reçoit toutes les ondes à la fois, mais doit être capable de sélectionner uniquement une bande de fréquence précise correspondant à la station écoutée.
- Une chaîne Hi-Fi doit envoyer les fréquences graves, intermédiaires ou aiguës vers les hauts-parleurs dédiés, et donc être capable de les séparer.
- Les signaux issus d'un capteur peuvent être perturbés par un bruit aléatoire qu'il faut éliminer.



Un filtre est un **quadripôle**, c'est-à-dire qu'il possède quatre bornes : deux sont dédiées au signal d'entrée, deux autres au signal de sortie.

Un filtre est dit **linéaire** s'il vérifie le **principe de superposition** :

si à deux entrées $e_1(t)$ et $e_2(t)$ il associe respectivement les sorties $s_1(t)$ et $s_2(t)$ alors la sortie associée à l'entrée $e(t) = \lambda_1 e_1(t) + \lambda_2 e_2(t)$ est $s(t) = \lambda_1 s_1(t) + \lambda_2 s_2(t)$.

Critère d'identification : un filtre pour lequel $e(t)$ et $s(t)$ sont reliés par une équation différentielle linéaire à coefficients constants est un filtre linéaire.

→ c'est le cas pour tous les filtres que nous rencontrerons cette année.

De plus, nous nous limiterons aux filtres passifs analogiques :

- ▷ filtre **passif** : aucun générateur ni composant alimenté à l'intérieur du filtre, par opposition à un filtre **actif** ;
- ▷ filtre **analogique** : agit directement sur les tensions électriques, sans numérisation.

Remarque : Le filtrage moderne est de plus en plus souvent numérique : après acquisition, le signal est traité numériquement par un code informatique.

II.B - Fonction de transfert harmonique

Nous expliquerons par la suite que le signal de sortie d'un filtre linéaire peut se calculer pour une entrée quelconque à condition de connaître le comportement du filtre pour n'importe quelle entrée sinusoïdale.

→ on se place donc dans le cas d'une entrée sinusoïdale, ce qui permet de réinvestir toute la puissance des représentations complexes.

R



On appelle **fonction de transfert harmonique** d'un filtre linéaire le rapport des amplitudes complexes des signaux d'entrée et de sortie en fonction de la pulsation.

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}.$$

• Interprétation

Notons les signaux

$$e(t) = E_m \cos(\omega t + \varphi_e) \quad \text{et} \quad s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi_s)$$

Amplitudes complexes : $\underline{E} = E_m e^{j\varphi_e}$ et $\underline{S} = S_m e^{j\varphi_s}$

Espace 6

▷ **Module** $|\underline{H}|$:

$$|\underline{H}| = \frac{|\underline{S}|}{|\underline{E}|} = \frac{S_m}{E_m} \leadsto \text{rapport des amplitudes.}$$

Espace 7

▷ **Argument** $\arg \underline{H}$:

$\arg \underline{H} = \arg \underline{S} - \arg \underline{E} = \varphi_s - \varphi_e \leadsto$ déphasage de la sortie par rapport à l'entrée.

Espace 8

R

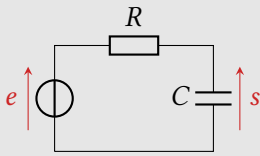


Le module de la fonction de transfert est le rapport entre les amplitudes des signaux de sortie et d'entrée ; son argument est le déphasage du signal de sortie par rapport au signal d'entrée.

$$|\underline{H}| = \frac{S_m}{E_m} \quad \text{et} \quad \arg \underline{H} = \varphi_s - \varphi_e = \Delta\varphi_{s/e}$$

- Lien à l'équation différentielle

Application 1 : Circuit RC



Considérons le filtre réalisé par le circuit RC série, en interprétant la tension aux bornes du condensateur comme étant le signal de sortie du filtre et la tension du générateur comme étant l'entrée.

- 1 - Établir l'équation différentielle du circuit reliant e et s .
- 2 - En travaillant en représentation complexe, établir la fonction de transfert $\underline{H}$.
- 3 - Retrouver l'équation différentielle à partir de la fonction de transfert.

Généralisation : comme l'équation différentielle et la fonction de transfert décrivent le même système physique, elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre.

L'équation différentielle du circuit et sa fonction de transfert se déduisent l'une de l'autre par la correspondance

$$\times j\omega \longleftrightarrow \frac{d}{dt}$$

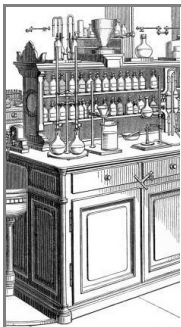
Remarque : L'équation différentielle ne fait intervenir que des dérivées, jamais des primitives. Il est donc nécessaire d'écrire la fonction de transfert comme un polynôme en $j\omega$ avant d'identifier, sans qu'il ne reste de division.

Remarque : il existe aussi une correspondance avec la fonction de transfert dans le domaine de Laplace,

$$\times j\omega \longleftrightarrow \frac{d}{dt} \longleftrightarrow \times p$$

L'ordre de la dérivée la plus élevée dans l'équation différentielle, ou de façon équivalente la puissance de $j\omega$ la plus élevée dans la fonction de transfert, est appelé **ordre** du filtre (ou plus largement du système).

II.C - Diagramme de Bode



Un peu d'histoire : Hendrik Wade Bode (1905-1982) est un ingénieur et mathématicien américain ayant travaillé aux Bell Laboratories. Il a joué un rôle central dans le développement de la théorie fréquentielle des systèmes linéaires. Après avoir décroché un doctorat à 24 ans, ce qui est particulièrement précoce pour l'époque, c'est vers la fin des années 1930 qu'il a proposé les diagrammes qui portent son nom, outils graphiques essentiels pour l'analyse de la stabilité et de la robustesse des systèmes à rétroaction, dont l'utilisation s'est diffusée à partir des années 1940. Bode a aussi formulé le théorème intégral de Bode, établissant des limites fondamentales du filtrage et de l'amplification. Ses travaux ont structuré l'automatique moderne et les télécommunications.

Le diagramme de Bode d'un filtre est une (double) représentation graphique de sa fonction de transfert en fonction de la pulsation :

diagramme en gain : G_{dB} en fonction de ω diagramme en phase : $\arg \underline{H}$ en fonction de ω .

L'axe des pulsations est gradué en échelle logarithmique.

• Gain en décibel

R



On appelle **gain en décibel** la grandeur définie par

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log |H(\omega)| \iff |H(\omega)| = 10^{G_{dB}(\omega)/20}.$$

Remarque : Le gain en décibel est parfois appelé simplement « gain » ... mais le « gain » sans autre précision peut aussi désigner $|H|$, selon le contexte.

Signe du gain :

R

$G_{dB} < 0 \iff |H| < 1$ donc le signal de sortie est atténué par rapport au signal d'entrée, de même $G_{dB} > 0$ signifie que le signal de sortie est amplifié par rapport au signal d'entrée.

Espace 9

Ordres de grandeur :

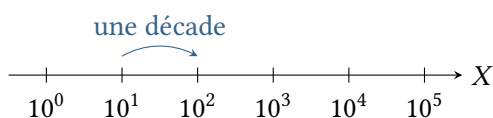
Q

G_{dB}	$ H $
-1 dB	0,9
-3 dB	$0,7 \approx 1/\sqrt{2}$
-10 dB	$\approx 0,3$
-20 dB	1/10
-40 dB	1/100

$\leadsto$ des faibles variations de gain en décibel peuvent se traduire par de très fortes modifications d'amplitude du signal !

• Échelle logarithmique

Les axes ne sont pas gradués de 1 en 1, mais de puissance de dix en puissance de dix. Lorsque deux nombres diffèrent d'un facteur 10, c'est-à-dire qu'ils sont distants d'une unité en échelle logarithmique, ils sont dits séparés d'une **décade**.



Q

$\leadsto$ *intérêt* : une échelle logarithmique permet de représenter simultanément des valeurs très faibles et très élevées, qui diffèrent de plusieurs ordres de grandeur.

II.D - Bande passante

R



On appelle **bande passante** d'un filtre la gamme de fréquences pour laquelle les signaux sont transmis.

Elle est définie conventionnellement par le critère

$$\omega \in \text{BP} \iff |H(\omega)| > \frac{H_{\text{réf}}}{\sqrt{2}} \iff G_{dB}(\omega) > G_{\text{réf}} - 3 \text{ dB}.$$

Le gain de référence $G_{\text{réf}} = 20 \log(H_{\text{réf}})$ dépend du filtre envisagé.

La/les limite(s) de la bande passante définissent la/les **pulsation(s) de coupure** du filtre.

Remarque : Compte tenu de la définition des pulsations de coupure, on parle parfois de « bande passante à -3 dB ».

III - Exemples fondamentaux

III.A - Méthodes d'étude d'un filtre

• Déterminer la nature du filtre par équivalence de dipôles

Rappel : dipôles équivalents.

- ▷ Basse fréquence : condensateur $\Longleftrightarrow$ interrupteur ouvert ; bobine $\Longleftrightarrow$ fil ;
- ▷ Haute fréquence : condensateur $\Longleftrightarrow$ fil ; bobine $\Longleftrightarrow$ interrupteur ouvert.

Méthode :

- ❶ Dessiner (au moins dans sa tête) deux schémas équivalents du filtre, en haute et basse fréquence ;
- ❷ Déterminer $\underline{S}$ en fonction de $\underline{E}$ sur ces schémas ;
- ❸ Si $\underline{S} = \underline{E}$ alors le signal est transmis pour la gamme de fréquence correspondante, si $\underline{S} = 0$ alors il est coupé.

• Établir la fonction de transfert sous forme canonique

Méthode :

- ❶ Exprimer $\underline{H}$ en fonction des composants avec un pont diviseur ;
- ❷ Multiplier le numérateur et le dénominateur par la quantité permettant de faire apparaître les 1 « aux bons endroits » ;
- ❸ Identifier les paramètres de la forme canonique.

• Tracer un diagramme de Bode

Le tracé commence toujours par celui d'un diagramme asymptotique (= affine par morceaux) auquel on superpose l'allure du diagramme réel. Pour les diagrammes théoriques, il est fréquent d'utiliser une **pulsation réduite** en abscisse.

- ❶ Étudier séparément les limites basse et haute fréquence ;
- ❷ Pour chaque limite, **commencer** par calculer la fonction de transfert équivalente en ne conservant que les termes dominants du numérateur et du dénominateur ;
- ❸ **Dans un second temps**, calculer le module et l'argument pour obtenir les équations des asymptotes ;
- ❹ Pour un deuxième ordre, l'allure du diagramme réel est précisée en calculant explicitement la valeur exacte en $\omega = \omega_0$ (existence éventuelle d'une résonance).

🔴🔴🔴 **Attention !** Exprimer le module et l'argument en toute généralité pour prendre des équivalents dans un second temps alourdit énormément les calculs : à ne pas faire ...

III.B - Filtre passe-bas du premier ordre

Application 2 : Filtre RC passe-bas

Le circuit RC étudié dans l'application 1 est un filtre passe-bas du premier ordre.

1 - En raisonnant par équivalence de dipôle, montrer que les signaux basse fréquence sont transmis par le filtre, au contraire des signaux haute fréquence.

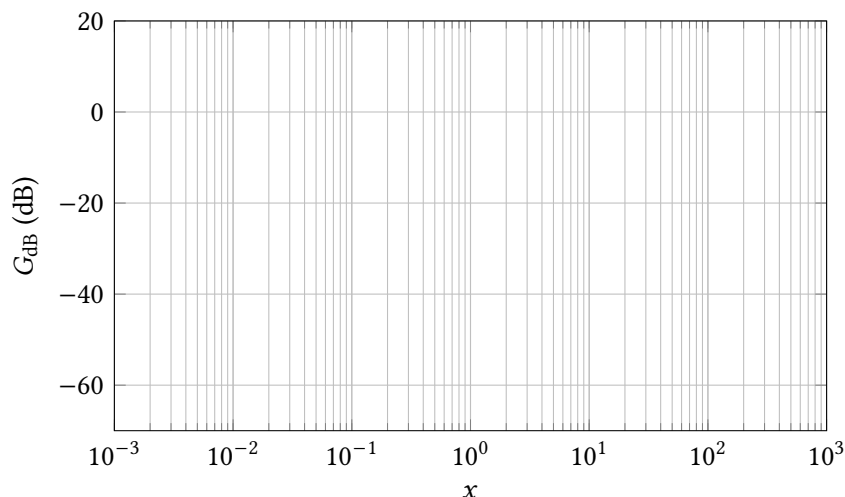
2 - Identifier les paramètres H_0 et ω_c permettant d'écrire la fonction de transfert sous forme canonique

$$\underline{H}(\omega) = \frac{H_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} .$$

3 - Construire le diagramme de Bode en gain du filtre en fonction de $x = \omega/\omega_c$.

4 - Déterminer la bande passante du filtre et justifier la dénomination de « passe-bas ».

M

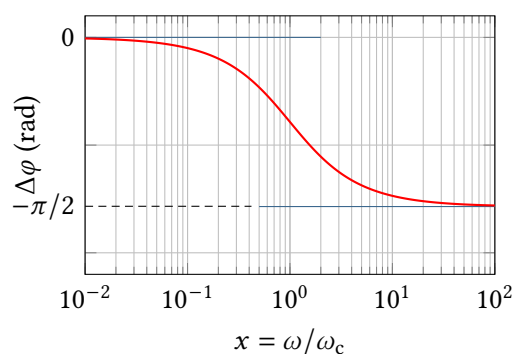
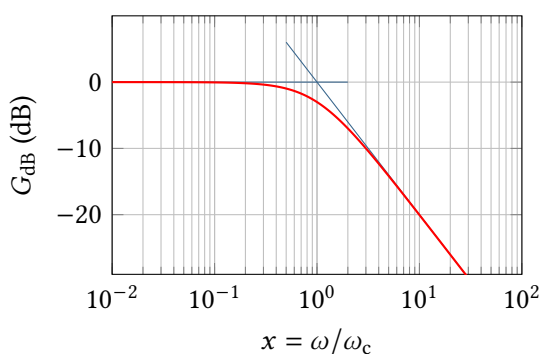


Généralisation :

La fonction de transfert d'un filtre passe-bas du premier ordre a pour forme canonique

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \quad \text{où } \begin{cases} \omega_c \text{ est la pulsation de coupure.} \\ H_0 \text{ est le gain statique.} \end{cases}$$

Diagramme de Bode pour $H_0 = 1$:

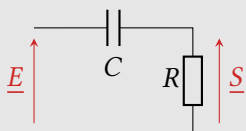


L'asymptote oblique en haute fréquence du diagramme en gain a une pente de -20 dB par décade.

Sa bande passante est l'intervalle $[0, \omega_c]$.

III.C - Filtre passe-haut du premier ordre

Application 3 : Filtre RC passe-haut



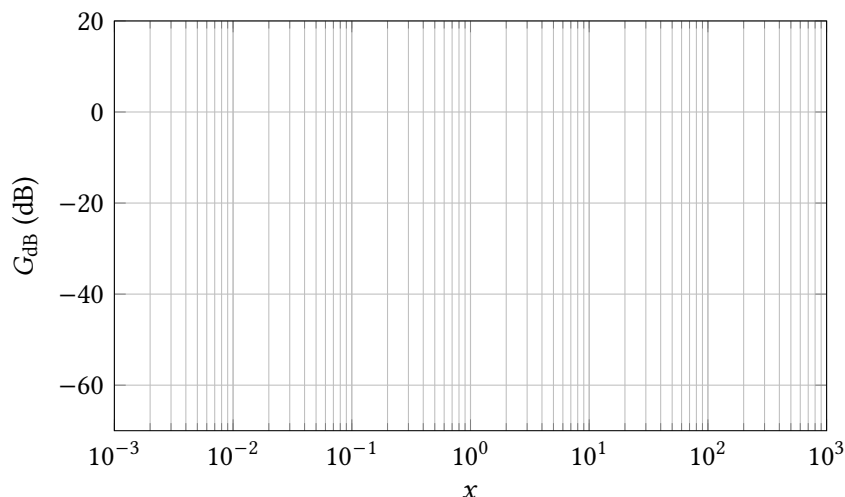
1 - Montrer qualitativement que le montage ci-contre permet de réaliser un filtre passe-haut.

2 - Établir sa fonction de transfert et l'écrire sous forme canonique,

$$\underline{H}(\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c} H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}.$$

3 - Construire le diagramme de Bode en gain du filtre en fonction de la pulsation réduite.

4 - Déterminer la bande passante du filtre et justifier sa dénomination.

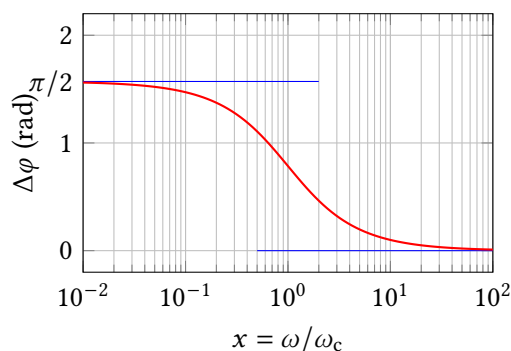
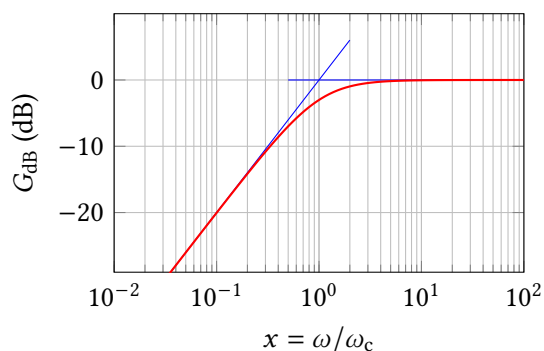


Généralisation :

La fonction de transfert d'un filtre passe-haut du premier ordre a pour forme canonique

$$\underline{H} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c} H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} = \frac{H_0}{1 - j\frac{\omega_c}{\omega}} \quad \text{où } \omega_c \text{ est la pulsation de coupure.}$$

Diagramme de Bode pour $H_0 = 1$:

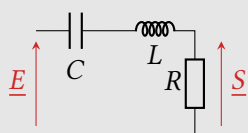


L'asymptote oblique en basse fréquence du diagramme en gain a une pente de 20 dB par décade.

Sa bande passante est l'intervalle $[\omega_c, +\infty[$.

III.D - Filtre passe-bande

Application 4 : Filtre RLC passe-bande

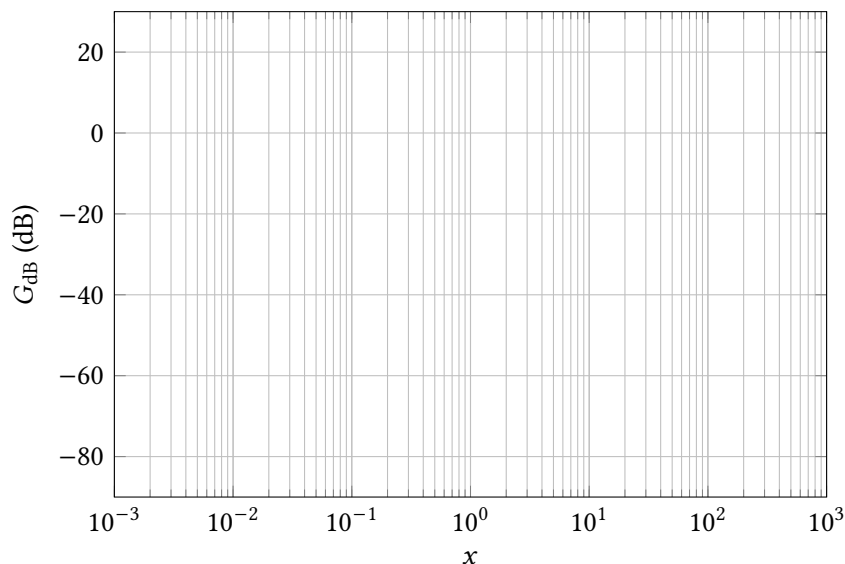


1 - Montrer qualitativement que le montage ci-contre permet de réaliser un filtre passe-bande.

2 - Établir sa fonction de transfert et l'écrire sous forme canonique $\underline{H}(x) = \frac{H_0}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}$.

3 - Construire le diagramme de Bode en gain pour $Q = 0,1$ et $Q = 10$.

4 - Déterminer la bande passante du filtre. Comment choisir le facteur de qualité ?



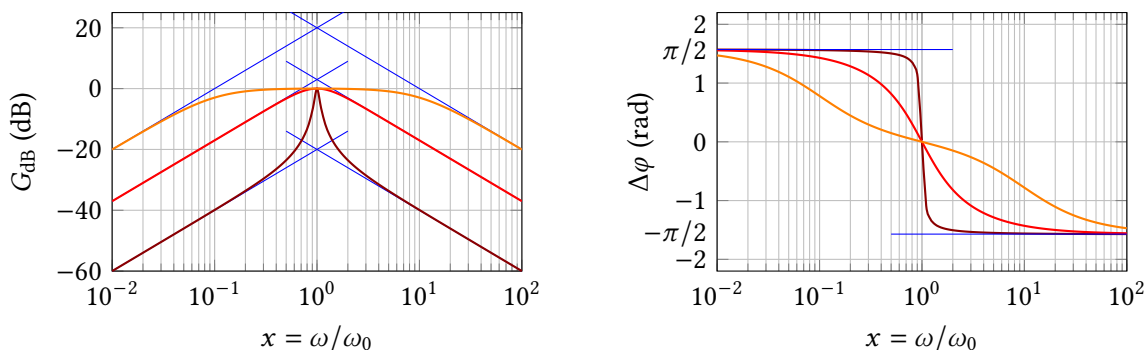
Généralisation :

La fonction de transfert d'un filtre passe-bande du deuxième ordre a pour forme canonique

$$\underline{H}(x) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} = \frac{\frac{jx}{Q}H_0}{1 - x^2 + \frac{jx}{Q}} \quad \text{où } x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

ω_0 est appelée **pulsation centrale, propre ou de résonance**.

Diagramme de Bode pour $H_0 = 1$:



Les deux asymptotes obliques en haute et basse fréquence ont pour pente ± 20 dB par décade.

Plus le facteur de qualité est grand, plus la résonance est aigue, plus le filtre est sélectif :
la bande passante du filtre a pour largeur

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}.$$

III.E - Filtre passe-bas du deuxième ordre

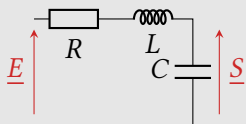
Motivation : le filtre passe-bas du premier ordre permet d'atténuer les signaux de haute fréquence, mais l'atténuation n'est pas forcément très marquée, et donc pas toujours suffisante pour toutes les applications.



Plus un filtre est d'ordre élevé, plus les signaux coupés le sont fortement.



Application 5 : Filtre RLC passe-bas



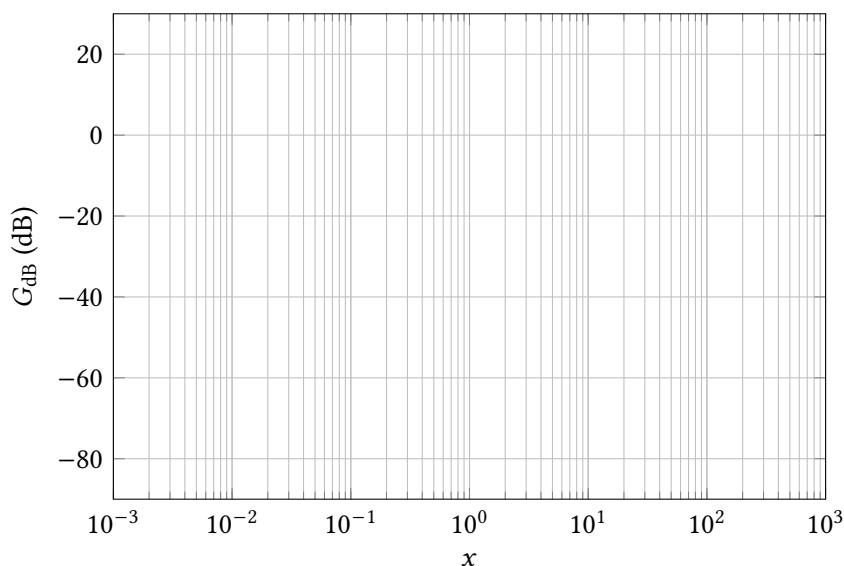
1 - Montrer qualitativement que le montage ci-contre permet de réaliser un filtre passe-bas.

On admet que sa fonction de transfert s'écrit sous forme canonique

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 - x^2 + \frac{jx}{Q}} \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \end{cases}$$

2 - Construire le diagramme de Bode en gain pour $Q = 0,1$, $Q = 1/\sqrt{2}$, $Q = 10$.

3 - Quelle est la valeur optimale du facteur de qualité pour le meilleur fonctionnement du filtre ?

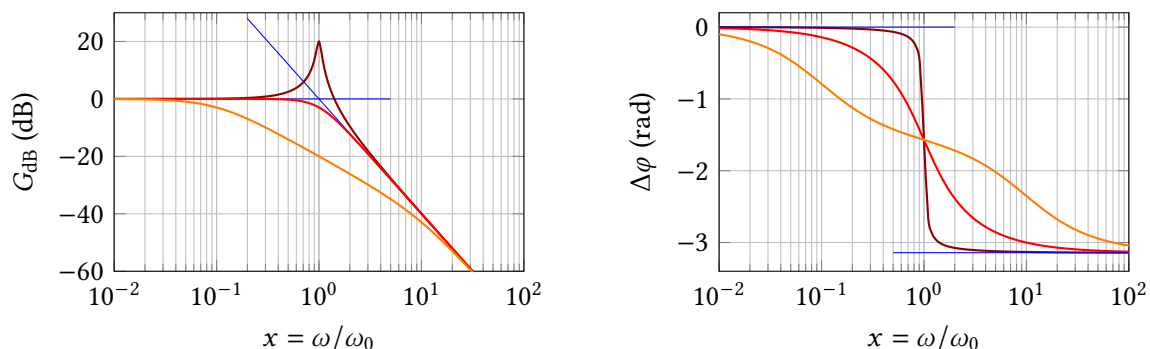


Généralisation :

La fonction de transfert d'un filtre passe-bas du deuxième ordre a pour forme canonique

$$\underline{H}(x) = \frac{H_0}{1 - x^2 + \frac{jx}{Q}} \quad \text{où} \quad \begin{cases} x = \frac{\omega}{\omega_0} \text{ avec } \omega_0 \text{ la pulsation propre.} \\ H_0 \text{ est le gain statique.} \end{cases}$$

Diagramme de Bode pour $H_0 = 1$:



L'asymptote oblique en haute fréquence du diagramme en gain a une pente de -40 dB par décade : les signaux haute fréquence sont dix fois plus atténués qu'avec un filtre du premier ordre.

La résonance altère le comportement passe-bas du filtre et doit être évitée.

Pour un comportement optimal, le facteur de qualité du filtre doit être choisi égal à $1/\sqrt{2}$.

⚠️ ⚠️ ⚠️ **Attention !** La pulsation de coupure dépend du facteur de qualité, et n'est généralement pas égale à ω_0 ... sauf si $Q = 1/\sqrt{2}$.

IV - Transformation d'un signal par un filtre

IV.A - Point de vue fréquentiel

• Signal d'entrée sinusoïdal

Le signal de sortie du filtre est sinusoïdal, de même pulsation que l'entrée (cf. recherche de solution particulière de l'équation différentielle dans le cours sur la résonance) : on a donc

$$e(t) = E_m \cos(\omega_e t + \varphi_e) \quad \mapsto \quad s(t) = S_m \cos(\omega_e t + \varphi_s)$$

↪ utilisation de la fonction de transfert harmonique.

$$\underline{S} = \underline{H}(\omega = \omega_e) \underline{E} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} S_m = |\underline{H}(\omega = \omega_e)| E_m \\ \varphi_s = \varphi_e + \arg \underline{H}(\omega = \omega_e) = \varphi_e + \Delta\varphi(\omega = \omega_e) \end{cases}$$

Espace 10

Le signal de sortie d'un filtre linéaire pour un signal d'entrée $e(t) = E_m \cos(\omega_e t + \varphi_e)$ s'écrit

$$s(t) = |\underline{H}(\omega = \omega_e)| E_m \cos(\omega_e t + \varphi_e + \arg \underline{H}(\omega = \omega_e))$$

Le cas échéant, $|\underline{H}|$ et $\arg \underline{H}$ peuvent se déduire du diagramme de Bode :

$$|\underline{H}(\omega)| = 10^{G_{dB}(\omega)/20}.$$

- **Signal d'entrée quelconque**

Supposons maintenant le signal d'entrée $e(t)$ quelconque, et écrivons-le sous forme d'un développement en série de Fourier :

$$e(t) = E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} E_n \cos(n\omega t + \varphi_n).$$

Le filtre étant linéaire, d'après le principe de superposition, le signal de sortie s est la somme des sorties associées à chaque harmonique du signal d'entrée :

$$s(t) = |\underline{H}(0)| E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} |\underline{H}(n\omega)| E_n \cos(n\omega t + \varphi_n + \arg \underline{H}(n\omega)).$$



🔴🔴🔴 **Attention !** Le module et l'argument de $\underline{H}$ sont à calculer pour chaque harmonique, avec sa propre pulsation. Il ne suffit pas de considérer une seule valeur à la pulsation du signal.

***Remarque :** Le résultat ci-dessus montre que le spectre des signaux d'entrée et de sortie d'un système linéaire contiennent exactement les mêmes harmoniques. Ce résultat peut être utilisé expérimentalement pour prouver la nature linéaire d'un système « inconnu ».*

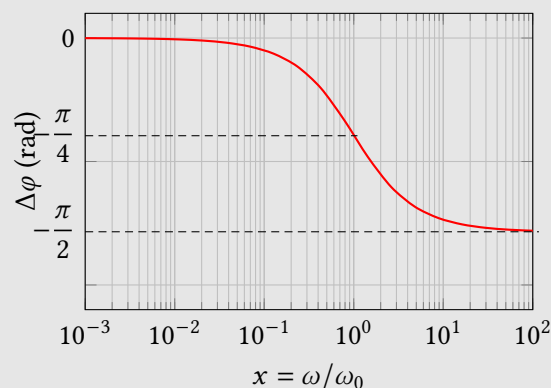
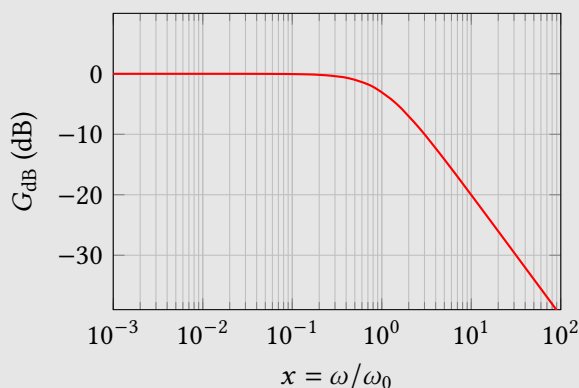
- **Mise en pratique**

Application 6 : Construction du signal de sortie d'un filtre

Considérons le filtre dont le diagramme de Bode est donné ci-dessous. On envoie en entrée du filtre le signal

$$e(t) = E_0 \cos\left(\frac{\omega_0}{100}t - \frac{\pi}{6}\right) + E_0 \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{4}\right) + E_0 \cos(50\omega_0 t).$$

Exprimer le signal de sortie.



IV.B - Point de vue temporel : comportement moyennneur, dérivateur, intégrateur

- **Filtre moyennneur**



Un filtre agit en **moyennneur** si le signal de sortie est proportionnel à la valeur moyenne du signal d'entrée,

$$s(t) = H_0 \langle e \rangle = \text{cte}.$$



Réalisation pratique :

le filtre doit couper (= fortement atténuer) toutes les harmoniques, sauf la composante continue $\leadsto$ utilisation d'un filtre passe-bas qui coupe toutes les harmoniques





Un filtre passe-bas agit en moyennneur sur les signaux de fréquence f très supérieure à sa fréquence de coupure.

• Filtre dérivateur

(R)



Un filtre agit en **dérivateur** si le signal de sortie est proportionnel à la dérivée du signal d'entrée,

$$s(t) = \tau \frac{de}{dt}.$$

Le paramètre τ est appelé **constante de temps** du dérivateur.

Traduction graphique dans un diagramme de Bode :

Fonction de transfert d'un filtre dérivateur idéal : $\underline{S} = j\omega\tau \underline{E}$, soit $\underline{H} = j\omega\tau$.

On en déduit donc $G_{dB} = 20 \log(\omega\tau)$ et $\Delta\varphi = \pi/2$

Espace 12

(R)



Si un filtre présente une pente de +20 dB/décade dans son diagramme de Bode en gain et un déphasage constant de $+\pi/2$ pour un certain domaine de fréquences, alors il agit en dérivateur sur ce domaine.

↪ un dérivateur parfait à toute fréquence n'existe pas, car cela supposerait un gain infini, c'est-à-dire une amplification infinie, en haute fréquence.

Réalisation pratique :

Où a-t-on déjà rencontré pareille fonction de transfert? Passe-haut du premier ordre dans la limite des basses fréquences :

$$\underline{H} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c} H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \sim j\frac{\omega}{\omega_c} H_0$$

ce qui est bien de la forme voulue avec $\tau = H_0/\omega_c$.

Espace 13

(R)



Un filtre passe-haut du premier ordre agit en dérivateur sur les signaux de fréquence f très inférieure à sa fréquence de coupure.

En plus d'être dérivé, le signal est fortement atténué.

💣💣💣 **Attention !** Un passe-haut d'ordre 2 n'agit pas en dérivateur, même en basse fréquence.

• Filtre intégrateur

Un filtre agit en **intégrateur** si le signal de sortie est proportionnel à l'intégrale du signal d'entrée,

$$s(t) = \frac{1}{\tau} \int_0^t e(t) dt \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{ds}{dt} = \frac{1}{\tau} e$$

Le paramètre τ est appelé **constante de temps** de l'intégrateur.

Traduction graphique dans un diagramme de Bode :

Fonction de transfert d'un filtre intégrateur idéal : $\underline{S} = \frac{1}{j\omega\tau} \underline{E}$, soit $\underline{H} = \frac{1}{j\omega\tau}$.

On en déduit donc $G_{dB} = -20 \log(\omega\tau)$ et $\Delta\varphi = -\pi/2$

Espace 14

Si un filtre présente une pente de -20 dB/décade dans son diagramme de Bode en gain et un déphasage constant de $-\pi/2$ pour un certain domaine de fréquences, alors il agit en intégrateur sur ce domaine.

↪ un intégrateur parfait à toute fréquence n'existe pas, car cela supposerait un gain infini, c'est-à-dire une amplification infinie, en basse fréquence.

Réalisation pratique :

Où a-t-on déjà rencontré pareille fonction de transfert ? Passe-bas du premier ordre dans la limite des hautes fréquences :

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \sim \frac{H_0}{j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

ce qui est bien de la forme voulue avec $\tau = 1/H_0\omega_c$.

Espace 15

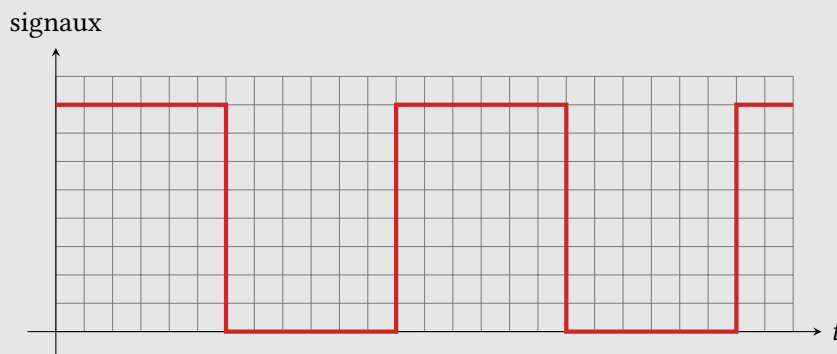
Un filtre passe-bas du premier ordre agit en intégrateur sur les signaux de fréquence f très supérieure à sa fréquence de coupure.

En plus d'être intégré, le signal est fortement atténué.

⚠⚠⚠ **Attention !** Un passe-bas d'ordre 2 n'agit pas en dérivateur, même en basse fréquence.

Application 7 : Traitement d'un signal créneau

On envoie en entrée d'un filtre passe-bas du premier ordre de fréquence de coupure 20 Hz le signal créneau représenté ci-dessous, de fréquence 1 kHz. Représenter qualitativement l'allure du signal de sortie.



V - Association de filtres

V.A - Influence de la charge sur le fonctionnement d'un filtre

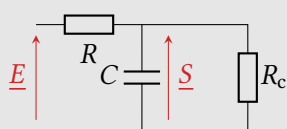


On appelle **charge** d'un filtre la portion de circuit à laquelle est imposée la tension de sortie. Elle est décrite par son impédance de charge Z_c .

• Cas d'une charge résistive

(M)

Application 8 : Filtre sur une charge résistive



Considérons un filtre RC passe-bas du premier ordre branché sur une charge purement résistive R_c .

1 - Pourquoi l'expression de la fonction de transfert établie précédemment $\underline{H} = 1/(1 + jRC\omega)$ n'est-elle plus valable ?

2 - Établir l'expression de la fonction de transfert $\underline{H}'$ tenant compte de la présence de la charge. La charge résistive modifie-t-elle la nature du filtre ? sa pulsation de coupure ? son gain statique ?

3 - Comment est-il souhaitable de choisir la charge pour qu'elle n'affecte pas le comportement du filtre ?

Généralisation :

(Q)



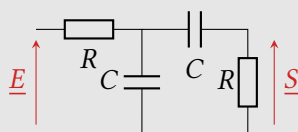
Les expressions des fonctions de transfert sont généralement établies en sortie ouverte, et ne sont plus valables lorsque le filtre est connecté à une charge.

Pour que la charge n'affecte pas le fonctionnement du filtre, le module de son impédance doit être le plus élevé possible.

• Lorsque la charge est un second filtre

(M)

Application 9 : Passe-bas + passe-haut = passe-bande ?



On souhaite réaliser un filtre passe-bande par association d'un filtre RC passe-bas et d'un filtre RC passe-haut. Établir la fonction de transfert de l'ensemble. Est-elle égale au produit des fonctions de transfert en sortie ouverte des deux filtres associés ?

Généralisation :



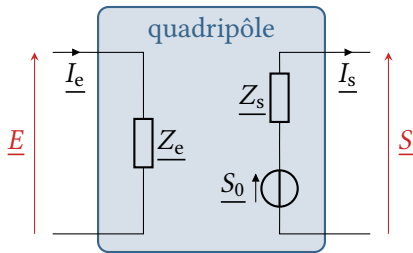
La fonction de transfert d'un filtre composé d'une association de deux filtres n'est en général pas égale au produit des fonctions de transfert en sortie ouverte de chacun des filtres.



Remarque : en revanche, le résultat est vrai si l'on considère la fonction de transfert du premier filtre chargé par le deuxième ... mais le calcul n'est quasiment jamais posé de la sorte, puisqu'il est alors beaucoup plus efficace de déterminer directement la fonction de transfert de l'ensemble.

V.B - Impédances d'entrée et de sortie

• Définition



De façon très générale, un quadripôle linéaire peut se modéliser par le schéma équivalent ci-contre.

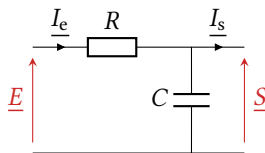
- Z_e est appelée **impédance d'entrée** ;
- Z_s est appelée **impédance de sortie** ;
- la tension de sortie ouverte S_0 est reliée à la tension d'entrée par la fonction de transfert en sortie ouverte : $S_0 = H E$.



↪ lorsque $I_s \neq 0$, alors $S = S_0 - Z_s I_s \neq H_0 E$.

Remarque : Même si cela ne se voit pas sur le schéma, l'impédance d'entrée du quadripôle peut dépendre de la charge connectée en sortie.

► **Pour approfondir :** pour mieux comprendre ces notions, illustrons-les sur l'exemple du filtre RC en calculant son impédance d'entrée et de sortie.



▸ **Impédance d'entrée en sortie ouverte.** Supposons $I_s = 0$, c'est-à-dire que les dipôles R et C sont tous les deux traversés par le courant d'entrée I_e . Par la loi des mailles et la définition de l'impédance complexe,

$$E = \left(R + \frac{1}{jC\omega} \right) I_e \quad \text{d'où} \quad Z_e = R + \frac{1}{jC\omega},$$

puisque $Z_e = E/I_e$ d'après le schéma équivalent ci-dessus.

▸ **Impédance de sortie.** Supposons maintenant $I_s \neq 0$. D'après la loi des nœuds,

$$I_s = \frac{E - S}{R} - jC\omega S = \frac{E - (1 + jRC\omega S)}{R}.$$

Or par définition E et S_0 sont reliés par la fonction de transfert en sortie ouverte du filtre,

$$\frac{H}{E} = \frac{S_0}{E} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \quad \text{soit} \quad E = (1 + jRC\omega) S_0$$

En substituant dans l'expression du courant de sortie,

$$I_s = \frac{1 + jRC\omega}{R} (S_0 - S)$$

et en identifiant avec le schéma de définition où la loi des mailles impose $S = S_0 - Z_s I_s$, on en déduit

$$Z_s = \frac{R}{1 + jRC\omega}.$$

On constate que l'impédance de sortie n'est pas égale à l'impédance d'entrée ... ce qui ne devrait pas nous surprendre, puisque rien ne l'oblige. ■

- Fonction de transfert d'une association de quadripôles

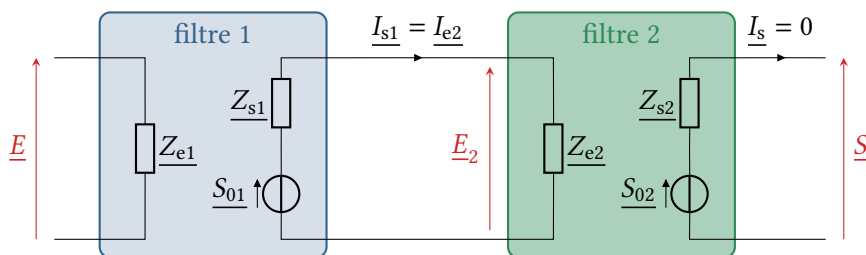


Figure 4 – Association en cascade de deux quadripôles.

Fonction de transfert en sortie ouverte de l'association des deux quadripôles :

Le filtre 2 est en sortie ouverte, donc

$$\underline{H} = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = \frac{\underline{S}_{02}}{\underline{E}} = \frac{\underline{H}_2 \underline{E}_2}{\underline{E}}.$$

Or par un pont diviseur de tension

$$\underline{E}_2 = \frac{\underline{Z}_{e2}}{\underline{Z}_{s1} + \underline{Z}_{e2}} \underline{S}_{01} = \frac{\underline{Z}_{e2}}{\underline{Z}_{s1} + \underline{Z}_{e2}} \underline{H}_1 \underline{E}$$

d'où on déduit

$$\underline{H} = \frac{\underline{Z}_{e2}}{\underline{Z}_{s1} + \underline{Z}_{e2}} \underline{H}_1 \underline{H}_2 = \frac{1}{1 + \frac{\underline{Z}_{s1}}{\underline{Z}_{e2}}} \underline{H}_1 \underline{H}_2.$$

On peut approximer $\underline{H} = \underline{H}_1 \times \underline{H}_2$ si $|\underline{Z}_{s1}| \ll |\underline{Z}_{e2}|$.

Correction des applications de cours

Application 8 : Filtre sur une charge résistive

1 R et C ne forment plus un pont diviseur.

2 Méthode classique :

$$\underline{H} = \frac{1}{1 + RY_{RC}} = \frac{1}{1 + \frac{R}{R_c} + jRC\omega} = \frac{\frac{R_c}{R + R_c}}{1 + j\frac{R_c R}{R + R_c}C\omega}$$

Le filtre reste un passe-bas du premier ordre, mais le gain statique et la pulsation de coupure sont modifiées.

3 Il faut avoir $R/R_c \ll 1$.

Application 9 : Filtres RC en cascade

On trouve $\underline{H} = \frac{jRC\omega}{1 - RC\omega^2 + 3jRC\omega}$: le facteur de qualité vaut 1/3 alors qu'il faudrait 1/2 si on pouvait multiplier les fonctions de transfert en sortie ouverte.